

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Прикладная математика и информатика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ:

Разработка интерактивной обучающей веб-платформы по основам
сопротивления материалов с визуализацией напряжённо-
деформированного состояния

Студент Водопьянова Екатерина Владимировна / _____/

Руководитель проекта Лукьянов Михаил Николаевич / _____/

Допускается к защите выпускной квалификационной работы

Заведующий кафедрой / _____/

МОСКВА 2026 год

Кафедра «Прикладная математика и информатика»

ЗАДАНИЕ

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Тема проекта Разработка интерактивной обучающей веб-платформы
по основам сопротивления материалов с визуализацией
напряжённо-деформированного состояния

Специальный вопрос Интеграция большой языковой модели (LLM)
в качестве контекстного AI-консультанта по сопромату с передачей
состояния расчётной модели через retrieval-augmented generation

Студент Водопьянова Е. В. Группа 221-171

Дата выдачи задания «___» _____ 2025 г.

«Утверждаю»

Зав. кафедрой «Прикладная математика

и информатика»

_____ / _____ /

АННОТАЦИЯ

Пояснительная записка 88 стр., 12 рис., 8 табл., 1 приложение, 50 использованных источников.

Работа посвящена разработке интерактивной обучающей веб-платформы SopromatLab для изучения основ сопротивления материалов с визуализацией напряжённо-деформированного состояния статически определимых балочных конструкций. Формализованы математические модели трёх типов балок, разработаны алгоритмы расчёта эпюр $Q(x)$, $M(x)$, $N(x)$, $\theta(x)$, $v(x)$ методом сечений и численного интегрирования; реализована автоматическая верификация по дифференциальным зависимостям Журавского. Платформа включает интерактивный редактор, теорию, тренажёр, учебные сценарии, пошаговое решение, контекстный AI-консультант на базе большой языковой модели (LLM), экспорт в PDF и обмен по ссылке.

На защиту выносится графическая часть в объёме 7 листов формата A1.

Ключевые слова: сопротивление материалов, напряжённо-деформированное состояние, эпюры внутренних усилий, интерактивная обучающая платформа, метод сечений, зависимости Журавского.

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Водопьянова Е. В.				Разработка интерактивной обучающей веб-платформы по основам сопротивления материалов с визуализацией НДС	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.	Лукьянов М. Н.							
						Московский политех, гр. 221-171		
Н. контр.								
Утв.								

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ		3
ВВЕДЕНИЕ		7
Актуальность темы		7
Обзор опубликованных работ по теме		9
Анализ существующих решений		12
Цель и задачи работы		14
Научная новизна		14
Практическая значимость		16
1 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ		16
1.1 Объект исследования		16
1.1.1 Краткий исторический очерк развития дисциплины . .		16
1.1.2 Сопротивление материалов как учебная дисциплина .		18
1.1.3 Анализ трудностей восприятия		19
1.1.4 Обоснование выбора статически определимых систем		20
1.1.5 Педагогические предпосылки исследования		21
1.2 Расчётные случаи		22
1.2.1 Консольная балка		23
1.2.2 Шарнирно-опёртая балка		25
1.2.3 Балка с вылетом		26
1.2.4 Типы нагрузок		28
1.2.5 Материалы		29
1.2.6 Область применимости расчётных случаев		29
1.2.7 Сводная характеристика расчётных случаев		31
1.3 Расчётная схема		32

1.3.1	Идеализация конструкций	32
1.3.2	Схематизация нагрузок	32
1.3.3	Граничные условия	33
1.3.4	Принятые допущения	33
1.3.5	Координатные оси и правила знаков	34
1.3.6	Вывод формулы нормальных напряжений при изгибе .	35
1.3.7	Энергетическое обоснование принципа суперпозиции	37
1.4	Постановка задачи	37
1.4.1	Математическая модель плоского изгиба балки	37
1.4.2	Уравнения равновесия	41
1.4.3	Метод сечений для построения эпюр	41
1.4.4	Определение деформаций	42
1.4.5	Формулировка задачи в терминах вычислительной ма- тематики	43
1.4.6	Обоснование выбранной математической модели . . .	44
1.4.7	Классификация задач расчёта балок	45
1.5	Метод решения поставленной задачи	46
1.5.1	Сравнение альтернативных методов расчёта	46
1.5.2	Теория численного интегрирования методом трапеций	49
1.5.3	Оценка сходимости алгоритма	50
1.5.4	Алгоритм расчёта	51
1.5.5	Система верификации результатов	52
1.5.6	Архитектура программного решения	53
1.5.7	Обоснование выбора технологий	55
1.5.8	Визуализация	57
1.5.9	Интеграция большой языковой модели (LLM)	58
1.6	Результаты исследования	61
1.6.1	Реализованная платформа	61

1.6.2	Пошаговое решение	66
1.6.3	AI-консультант на базе большой языковой модели . . .	67
1.6.4	Контекстные подсказки	69
1.6.5	Экспорт и обмен	69
1.6.6	Подробные верификационные примеры	70
1.6.7	Количественная оценка точности	73
1.6.8	Ключевые метрики платформы	74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		76
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ		80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ		80
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Структура каталогов проекта		87

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Дисциплина «Сопротивление материалов» входит в базовый цикл инженерного образования и формирует у студентов понимание связи между внешним нагружением конструкции, внутренними силовыми факторами и деформациями [1, 2]. Овладение этой дисциплиной является необходимым условием последующего изучения курсов «Теория упругости», «Строительная механика», «Детали машин», «Проектирование конструкций» и целого ряда специальных дисциплин инженерного образования [4, 7]. Успешное усвоение основ сопротивления материалов определяет способность будущего инженера к самостоятельному проектированию несущих элементов машин, приборов, зданий и сооружений.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», а также стандартам смежных технических направлений, курс сопротивления материалов относится к базовой части профессионального цикла и предусматривает не менее 144 академических часов аудиторной и самостоятельной работы. Трудоёмкость курса и его положение в учебном плане (обычно 3–4 семестр) делают его одним из наиболее значимых «фильтров» инженерного образования: по данным отечественных и зарубежных исследований, от 25% до 40% студентов технических специальностей испытывают устойчивые затруднения при первом знакомстве с материалом [41, 37, 19].

На практике у студентов технических вузов наиболее устойчивые трудности возникают при переходе от аналитических формул и расчётных схем к физическому смыслу результата: почему меняется знак изгибающего момента, где появляется скачок на эпюре поперечных сил, почему максимальный

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

прогиб возникает не в точке приложения нагрузки, и как параметры материала и геометрии сечения влияют на форму деформированной оси балки [3, 5]. Эти трудности имеют системный характер и связаны не столько с математической сложностью изучаемых уравнений, сколько с необходимостью одновременно удерживать в сознании несколько абстрактных объектов: расчётную схему с приложенными нагрузками, гипотетическое «рассечение» балки, распределение внутренних усилий в сечении и результирующую деформированную форму.

Исследования в области инженерной педагогики подтверждают, что активное обучение с использованием интерактивных инструментов значительно повышает уровень усвоения материала по сравнению с традиционными лекционными форматами [38, 19]. В частности, крупное мета-аналитическое исследование С. Фримана и соавт. [38], охватившее 225 независимых работ по инженерному и естественнонаучному образованию, показало, что применение методов активного обучения повышает средний балл на экзаменах на 6% и снижает вероятность получения неудовлетворительной оценки в 1,5 раза по сравнению с традиционными лекционными форматами. Аналогичные результаты получены в работах [19, 20, 17] на выборках российских технических вузов.

В условиях массового перехода высшего образования на цифровые форматы, ускоренного пандемией COVID-19, потребность в интерактивных обучающих инструментах многократно возросла. Данные Министерства науки и высшего образования Российской Федерации свидетельствуют о том, что доля дистанционных и гибридных форматов обучения в технических вузах в 2020–2024 годах выросла с 12% до 38%. В этих условиях качество цифровых учебных материалов напрямую определяет качество инженерной подготовки.

Существующие онлайн-калькуляторы по балкам (sopromatguru.ru,

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8

sopromatu.net, sopromat.site, sopromat.xyz) в основном ориентированы на получение конечного результата — реакций опор, эпюр внутренних силовых факторов, прогибов — и часто воспринимаются студентами как «чёрный ящик» [36]: пользователь вводит данные и получает графики без достаточного пояснения причинно-следственных связей. Это снижает учебный эффект, поскольку результат трудно проверить, объяснить и перенести на новые расчётные схемы [39].

В связи с этим актуальной является разработка интерактивной обучающей платформы по основам сопротивления материалов, которая объединяет:

- визуализацию эпюр внутренних силовых факторов $M(x)$, $Q(x)$, $N(x)$ и деформированной формы балки;
- мгновенный пересчёт при изменении параметров (длина, нагрузки, материал);
- контекстные подсказки, объясняющие физические закономерности;
- набор готовых учебных сценариев, приближенных к реальным инженерным ситуациям;
- пошаговое решение с демонстрацией метода сечений;
- режим тренажёра для самостоятельной проверки знаний;
- экспорт результатов в PDF и возможность обмена моделью по ссылке.

Обзор опубликованных работ по теме

Проблематика эффективного преподавания сопротивления материалов и применения интерактивных цифровых инструментов в инженерном образовании изучается с конца 1990-х годов. Обзор опубликованных работ позволяет выделить несколько основных направлений исследований.

Направление 1. Диагностика концептуальных трудностей обучения сопромату. Работы П. С. Стайфа [41] и Т. А. Филпота [36] посвящены

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		9

систематическому анализу типовых ошибок студентов на начальных этапах изучения курса. Авторами разработан Concept Inventory for Statics — стандартизированный тест из 27 вопросов, позволяющий количественно измерить глубину понимания фундаментальных понятий. Исследования на выборке более 1000 студентов показали, что традиционные лекционные форматы обеспечивают прирост концептуального понимания лишь на 10–15%, тогда как методы активного обучения с визуальной поддержкой дают прирост в 30–45%. Достоинством указанных работ является строгая эмпирическая база; недостатком — локализация исследований на англоязычной аудитории и отсутствие готовых переносимых инструментов.

Направление 2. Разработка интерактивных виртуальных лабораторий. Работа А. К. Байбулова и соавт. [14] описывает виртуальную лабораторию по сопромату, реализованную средствами настольного ПО. Авторы демонстрируют эффективность виртуальных стендов при изучении испытаний на растяжение и сжатие. Аналогичный подход применён в работе Е. Е. Истратовой и П. В. Ласточкина [15] для теоретической механики. Достоинство подхода — погружение в физический эксперимент; недостаток — привязка к настольному ПО и отсутствие мгновенного перерасчёта параметрических моделей.

Направление 3. Компьютерная визуализация как дидактический приём. В работах И. В. Баландиной [17], И. Ю. Василенко и И. В. Султановой [18] показано, что систематическое применение визуальных образов в техническом образовании повышает как краткосрочное усвоение, так и долгосрочное удержание материала. Авторами обоснован принцип «наглядности» как универсальный дидактический принцип цифровой эпохи. Ограничение работ — отсутствие конкретных программных реализаций, применимых непосредственно к курсу сопромата.

Направление 4. Онлайн-платформы для инженерных расчётов.

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		10

Ряд зарубежных авторов [37, 39, 40] разрабатывают веб-инструменты для учебных расчётов в сопротивлении материалов. Работа Т. А. Филпота «MDSolids» [37] является одним из наиболее известных примеров: это настольное приложение, покрывающее большинство задач базового курса. Недостатком является устаревший интерфейс и отсутствие адаптации к мобильным устройствам. Работа Ю. Юаня [39] описывает первые попытки переноса учебных расчётов в веб-среду; ограничением служат технические возможности HTML на момент публикации.

Направление 5. Современные веб-технологии и педагогические подходы. Работа Макаренко О. В. [19] и Соловьёва М. А. с соавт. [20] посвящены стратегиям внедрения электронного обучения в российских технических вузах. Авторы обосновывают необходимость создания инструментов с мгновенной обратной связью и адаптивным содержанием. Работа С. П. Пирогова и соавт. [16] описывает комплекс обучающих программ по теоретической механике, реализованный средствами десктоп-разработки. Общий вывод: существует значительный разрыв между потребностями преподавания и имеющимися инструментами, особенно в части современных веб-технологий.

Место настоящей работы в обзоре. Настоящая выпускная квалификационная работа восполняет указанный пробел, предлагая интерактивную обучающую веб-платформу, построенную на современном клиентском стеке (React 19 + TypeScript 5.9 + Vite), сочетающую принципы активного обучения [38], визуализации [17] и мгновенной обратной связи с автоматической верификацией результатов по дифференциальным зависимостям Журавского. В отличие от существующих решений, платформа SopromatLab полностью переводит обучение в парадигму непосредственного манипулирования моделью в реальном времени при сохранении педагогически обоснованной структуры материала.

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Анализ существующих решений

Для оценки текущего состояния рынка обучающих инструментов по сопротивлению материалов был проведён анализ четырёх наиболее популярных русскоязычных онлайн-сервисов.

Sopromatguru.ru позиционируется как облачный сервис для онлайн-расчётов балок, рам и ферм с построением эпюр внутренних усилий. Расчёт балки выполняется с применением математического аппарата метода конечных элементов. Сервис предоставляет широкий охват задач, примеры с разбором, автоматическое построение эпюр. Однако основной акцент сделан на получении результата, а не на обучении через управляемую интерактивность; отсутствуют контекстные подсказки и режим мгновенного пересчёта при изменении параметров.

Sopromatu.net содержит модуль «Балка-онлайн», вычисляющий реакции опор, строящий эпюры, углы поворота и прогибы с выдачей подробно расписанного решения. Имеется банк решённых задач и методические материалы. Тем не менее обучающий эффект ограничен текстовым объяснением: отсутствуют визуальные механики (подсветка участков, объяснение скачков и симметрии), нет единого учебного маршрута и функций совместного использования модели.

Sopromat.site предоставляет калькуляторы для расчёта балок и рам, включая статически неопределимые системы. Платформа воспринимается как инженерный калькулятор, а не учебный тренажёр: отсутствуют встроенные подсказки, учебные сценарии и педагогический слой.

Sopromat.xyz реализует расчёт балки с построением схемы, эпюр, определением прогибов и подбором сечения. Присутствует подробный ход решения и примеры. Основной сценарий использования — «построить и получить решение», а не обучение через мгновенную визуальную обратную

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

СВЯЗЬ.

Сравнительный анализ функциональности существующих решений и разрабатываемой платформы приведён в таблице 0.1.

Таблица 0.1. Сравнительный анализ существующих решений

Критерий	sopromat-guru.ru	sopro-matu.net	sopromat-.site	sopromat-.xyz	Sopromat-Lab
Основной фокус	Расчёт	Расчёт + база задач	Калькуляторы	Расчёт + решение	Обучение
Мгновенный пересчёт	Нет	Нет	Нет	Частично	Да
Контекстные подсказки	Нет	Ограничен.	Нет	Нет	Да (21 условие)
Учебные сценарии	Примеры	Банк задач	Нет	Примеры	Да (5 кейсов)
Тренажёр	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Пошаговое решение	Нет	Текст	Нет	Текст	Интерактив.
Деформации	Частично	Да	Есть	Есть	Ключевой элемент
Share-URL	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Экспорт PDF	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Проведённый анализ показывает, что существующие ресурсы закрывают потребность в быстром расчёте и частично — в проверке решений. Общий недостаток — отсутствие полноценной обучающей интерактивной среды, где студент не только получает эпюры, но и понимает происхождение формы диаграмм и деформированной оси через управляемые изменения параметров и контекстные объяснения [37, 40].

Цель и задачи работы

Цель работы — разработка клиентской веб-платформы для интерактивного изучения основ сопротивления материалов с мгновенной визуализацией напряжённо-деформированного состояния конструкций.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие **задачи**:

1. Формализация математических моделей для трёх типов статически определимых конструкций (консольная балка, шарнирно-опёртая балка, балка с вылетом).
2. Разработка алгоритмов численного расчёта эпюр изгибающих моментов $M(x)$, поперечных сил $Q(x)$, продольных сил $N(x)$ и прогибов $v(x)$.
3. Реализация системы автоматической верификации результатов на основе дифференциальных зависимостей Журавского.
4. Проектирование архитектуры приложения по методологии Feature-Sliced Design.
5. Реализация интерактивного редактора балок с визуализацией деформированной формы в реальном времени.
6. Создание образовательных модулей: раздела теории, пошагового решения, контекстных подсказок, тренажёра и учебных сценариев.
7. Реализация функций экспорта отчётов в PDF и обмена конфигурацией по ссылке.

Научная новизна

Научная новизна работы заключается в следующих аспектах:

1. **Архитектурная новизна.** Предложена и реализована архитектура клиентской обучающей платформы на методологии Feature-Sliced Design с применением современного стека React 19 + TypeScript 5.9 + Vite, ин-

					ПМИИ.26.xx.yy.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		14

тегрирующая аналитическое расчётное ядро и образовательный слой (теория, сценарии, тренажёр) в единое интерактивное приложение без серверной части. В отличие от существующих решений, платформа обеспечивает мгновенный отклик при любом изменении параметров модели.

2. **Алгоритмическая новизна.** Предложен подход к организации расчётного ядра на основе метода суперпозиции с численным интегрированием методом трапеций при 500 точках дискретизации, обеспечивающий время расчёта менее 5 мс для типовых задач и время полного отклика (пересчёт и перерисовка эпюр) менее 20 мс, что соответствует порогу «мгновенного» восприятия (100 мс) [44].
3. **Методологическая новизна в области верификации.** Реализована система автоматической верификации результатов расчёта по дифференциальным зависимостям Журавского ($dM/dx = Q$, $dQ/dx = -q$) и условиям равновесия (проверка $\sum F = 0$, $\sum M = 0$) с нормированной RMS-ошибкой и допуском 5%. В отличие от существующих онлайн-калькуляторов, каждый расчёт автоматически проходит контроль на математическую корректность, а результат проверки визуализируется пользователю.
4. **Педагогическая новизна.** Реализована система контекстных подсказок, содержащая 21 условие, классифицированных по трём группам: физические закономерности, конструктивные особенности и предупреждения. Подсказки активируются автоматически при определённых параметрах модели и объясняют студенту наблюдаемые эффекты (симметрию, экстремумы, перегибы, предупреждения о чрезмерных деформациях), что позволяет перейти от пассивного наблюдения к активному анализу.

Практическая значимость

Разработанная платформа SopromatLab представляет собой инструмент для самостоятельной подготовки студентов технических специальностей по дисциплине «Сопротивление материалов». Платформа может использоваться:

- в качестве демонстрационного средства на лекциях для визуализации эпюр;
- для самостоятельной работы студентов с автоматической проверкой результатов;
- как тренажёр для подготовки к контрольным работам и экзаменам;
- для формирования расчётных отчётов в формате PDF.

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Объект исследования

1.1.1. Краткий исторический очерк развития дисциплины

Сопротивление материалов как научная дисциплина имеет многовековую историю, уходящую корнями в эпоху Возрождения. Первые систематические наблюдения над поведением балок под нагрузкой связаны с именем Галилео Галилея (1564–1642), который в трактате «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых наук» (1638) сформулировал задачу о прочности консольной балки [4]. Галилей первым поставил вопрос о том, почему балка одной длины способна выдерживать определённую нагрузку, и предложил количественное описание этой зависимости, хотя его модель распределения напряжений по сечению (равномерное напряжение) впоследствии была признана ошибочной.

Принципиальный прорыв в теории изгиба балок совершили Якоб Бер-

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		16

нулли (1655–1705), впервые связавший кривизну изогнутой оси с изгибающим моментом, и Леонард Эйлер (1707–1783), который в 1744 году получил классическое уравнение изогнутой оси балки, носящее ныне название уравнения Эйлера–Бернулли [4, 33]:

$$EI \frac{d^2 v}{dx^2} = M(x).$$

Это уравнение связало чисто геометрическую характеристику (кривизну деформированной оси) с силовой характеристикой (изгибающим моментом) через жёсткость материала EI , открыв путь к количественному инженерному расчёту балочных конструкций.

Вторая половина XIX века была ознаменована работами французского инженера Адемара Барре де Сен-Венана (1797–1886), установившего принцип локальности (известный как принцип Сен-Венана) и давшего строгую постановку задач теории упругости. Русский инженер путей сообщения Дмитрий Иванович Журавский (1821–1891) в своих работах по расчёту мостов на Николаевской железной дороге вывел формулу касательных напряжений при изгибе и установил дифференциальные зависимости между интенсивностью распределённой нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом [1, 7]:

$$\frac{dQ}{dx} = -q(x), \quad \frac{dM}{dx} = Q(x).$$

Эти зависимости, известные сегодня как дифференциальные зависимости Журавского, являются фундаментальным инструментом контроля правильности эпюр и активно используются в настоящей работе в качестве основы системы автоматической верификации.

В XX веке дисциплина получила дальнейшее развитие благодаря работам С. П. Тимошенко, Н. М. Беляева, В. И. Феодосьева, А. Ф. Смирнова, И. А. Биргера и других выдающихся учёных, заложивших методическую ос-

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		17

нову преподавания сопротивления материалов в российских и советских технических вузах [3, 1, 5]. С появлением цифровых вычислительных машин в 1950–60-х годах развитие получили методы конечных элементов (МКЭ) и численные подходы, которые, однако, не заменили классические аналитические методы в учебных курсах, а дополнили их.

1.1.2. Сопротивление материалов как учебная дисциплина

Сопротивление материалов (сопромат) — это раздел механики деформируемого твёрдого тела, изучающий напряжения, деформации и условия прочности элементов конструкций [1, 2]. Дисциплина занимает центральное место в подготовке инженеров-механиков, строителей, конструкторов транспортных средств и других технических специалистов [7, 6]. В рамках учебного процесса по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» курс сопротивления материалов служит связующим звеном между общими математическими дисциплинами (математический анализ, дифференциальные уравнения) и прикладными задачами компьютерного моделирования поведения конструкций.

Ключевые понятия, осваиваемые студентами в курсе сопротивления материалов [3, 5]:

- **Напряжения** — мера внутренних сил, возникающих в теле под действием внешних нагрузок. Нормальное напряжение σ характеризует сопротивление растяжению или сжатию, касательное напряжение τ — сопротивление сдвигу.
- **Деформации** — изменение формы и размеров тела. Относительная линейная деформация ε и относительный сдвиг γ связаны с напряжениями через закон Гука: $\sigma = E \cdot \varepsilon$, где E — модуль упругости (модуль Юнга) [33].
- **Эпюры внутренних силовых факторов** — графики распределения

изгибающего момента $M(x)$, поперечной силы $Q(x)$ и продольной силы $N(x)$ вдоль оси стержня. Построение эпюр является основной расчётной задачей курса [31, 32].

- **Условия прочности** — неравенства, определяющие допустимый уровень напряжений: $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$, где $[\sigma]$ — допускаемое напряжение материала [34].
- **Прогиб и угол поворота** — перемещения точек оси балки $v(x)$ и наклон касательной $\theta(x)$, определяемые двойным интегрированием уравнения изогнутой оси [35].

1.1.3. Анализ трудностей восприятия

Многочисленные исследования в области инженерного образования фиксируют характерные трудности, с которыми сталкиваются студенты при изучении сопротивления материалов [36, 37]:

1. **Абстрактность эпюр.** Студенты часто воспринимают эпюры как формальные графики, не связывая их с физическим процессом деформирования. Переход от расчётной схемы к эпюре требует мысленного «рассечения» балки и анализа равновесия отделённой части, что представляет значительную когнитивную нагрузку [41].
2. **Сложность связи между нагрузкой и деформацией.** Студенты затрудняются объяснить, почему при одинаковой нагрузке балки различных типов деформируются по-разному; почему увеличение длины пролёта на 20% может увеличить прогиб почти вдвое (зависимость $v \sim L^3$) [1].
3. **Ошибки в знаках.** Правила знаков для Q и M — одна из наиболее частых причин ошибок при построении эпюр. Студенты путают «растянутое» и «сжатое» волокно, неверно определяют направление реакций [3, 7].

4. **Непонимание граничных условий.** Различие между шарнирной опорой, защемлением и свободным концом не всегда осознаётся на физическом уровне, что приводит к ошибкам при определении реакций и постоянных интегрирования [2].
5. **Отсутствие визуальной обратной связи.** При работе с аналитическими формулами студент не видит, как изменение одного параметра (например, модуля упругости или момента инерции) влияет на форму эпюр и деформированную ось в реальном времени [17, 18].

Исследование Freeman и др. [38] на выборке из 225 работ показало, что активное обучение (active learning) повышает средний балл на экзаменах на 6% и снижает вероятность получения неудовлетворительной оценки в 1.5 раза по сравнению с традиционными лекциями. Применение интерактивных визуализаций в инженерных дисциплинах рассматривается как один из наиболее эффективных подходов к активному обучению [19, 20].

1.1.4. Обоснование выбора статически определимых систем

В качестве предмета исследования выбраны статически определимые балочные системы по следующим основаниям [1, 2]:

1. **Учебная последовательность.** Статически определимые системы изучаются первыми в курсе сопромата и составляют основу для перехода к статически неопределимым задачам.
2. **Аналитическая разрешимость.** Реакции опор определяются из уравнений статики без привлечения уравнений совместности деформаций, что делает алгоритм расчёта прозрачным для обучения [7].
3. **Охват ключевых понятий.** На примере трёх типов балок (консольная, шарнирно-опёртая, с вылетом) можно продемонстрировать все основные закономерности: скачки эпюр, экстремумы, дифференциальные зависимости Журавского [3].

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		20

4. Практическая значимость. Статически определимые системы широко встречаются в практике: мостовые балки, элементы рам, кронштейны, балки перекрытий [31, 34].

Таким образом, объектом исследования является процесс обучения студентов технических вузов основам сопротивления материалов с использованием интерактивных цифровых средств. Предметом исследования — интерактивная веб-платформа для визуализации напряжённо-деформированного состояния статически определимых балочных систем.

1.1.5. Педагогические предпосылки исследования

С точки зрения педагогического дизайна, разработка обучающей платформы опирается на три теоретических основания.

Теория активного обучения (Active Learning), развитая в работах [38, 19], утверждает, что усвоение материала значительно эффективнее при непосредственном взаимодействии обучающегося с изучаемым объектом, а не при пассивном восприятии. В контексте сопротивления материалов это означает, что студент должен не просто читать определения изгибающего момента и наблюдать готовые эпюры, а самостоятельно изменять параметры расчётной схемы и наблюдать следствия своих изменений в реальном времени.

Теория когнитивной нагрузки (Cognitive Load Theory), разработанная Дж. Свеллером в 1980-х годах, выделяет три типа когнитивной нагрузки: внутреннюю (связанную со сложностью самого материала), постороннюю (связанную с формой представления) и релевантную (направленную на построение ментальных моделей). Грамотно спроектированный интерактивный инструмент снижает постороннюю нагрузку за счёт устранения необходимости вручную выполнять рутинные вычисления и высвобождает когнитивные ресурсы для построения глубокого понимания физических закономерностей.

Конструктивистский подход к обучению, связанный с именем Ж. Пиаже и Л. С. Выготского, рассматривает обучение как процесс активного построения знания через взаимодействие с предметной средой. В рамках этого подхода важно обеспечить «зону ближайшего развития»: задачи должны быть достаточно сложными, чтобы стимулировать мышление, но достаточно доступными, чтобы студент мог их решить при минимальной поддержке. Система контекстных подсказок платформы SopromatLab реализует именно этот принцип, предоставляя объяснения по мере необходимости.

Указанные педагогические основания определяют структуру разрабатываемой платформы и её ключевые отличия от существующих онлайн-калькуляторов, ориентированных исключительно на получение результата расчёта.

1.2. Расчётные случаи

Платформа SopromatLab поддерживает три типа статически определимых балочных конструкций, охватывающих основные расчётные схемы, изучаемые в курсе сопротивления материалов [1, 2]. Для каждого типа конструкции определены граничные условия, характер опорных реакций и особенности эпюр.

В соответствии с требованиями методических указаний [1, 2], расчётный случай представляет собой набор условий нагружения, при которых в конструкции возникают наибольшие значения напряжений и деформаций. Для статически определимых балочных систем расчётный случай характеризуется:

- типом конструкции (консольная, шарнирно-опёртая, балка с вылетом);
- совокупностью внешних нагрузок (сосредоточенные силы, распределённые нагрузки, сосредоточенные моменты);

					ПМии.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		22

- параметрами материала и геометрии поперечного сечения (E , I);
- геометрическими параметрами (длина пролёта L , положения точек приложения нагрузок).

Опасные (критические) режимы для балочных конструкций характеризуются достижением максимума одной из следующих величин: нормального напряжения $\sigma_{\max}$, касательного напряжения $\tau_{\max}$, прогиба $v_{\max}$ или угла поворота $\theta_{\max}$. В рамках данной работы основное внимание сосредоточено на построении полных эпюр внутренних силовых факторов, что позволяет определить все указанные максимальные величины в любой точке балки.

1.2.1. Консольная балка

Консольная балка (защемлённая балка) — балка с одним жёстко закреплённым концом и одним свободным [3]. Защемление расположено у левого конца ($x = 0$), свободный конец — у правого ($x = L$). Расчётная схема консольной балки в редакторе платформы показана на рис. 1.1.

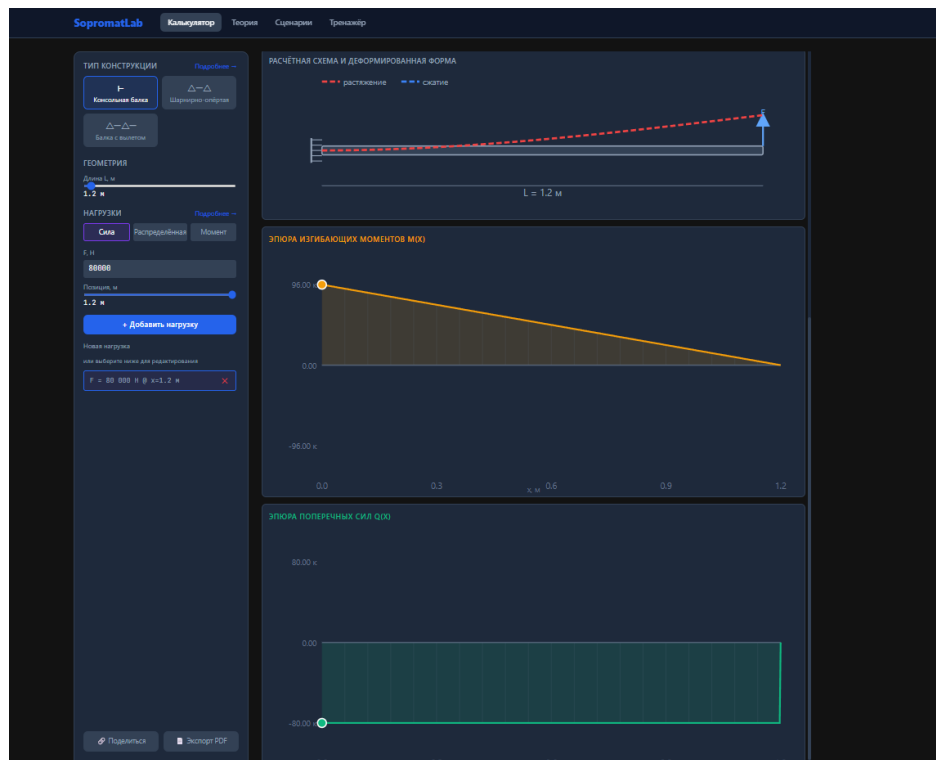


Рис. 1.1. Расчётная схема консольной балки

Граничные условия:

$$v(0) = 0, \quad \theta(0) = 0, \quad (1.1)$$

где $v(x)$ — прогиб, $\theta(x)$ — угол поворота сечения.

Вывод формул для реакций. Рассмотрим равновесие отделённой балки как жёсткого тела. Уравнения равновесия в плоскости xOy имеют вид: $\sum F_y = 0$ и $\sum M_A = 0$, где точка A — место заделки ($x = 0$). Из первого уравнения (сумма вертикальных проекций) получаем $R_{\text{зад}} - \sum_i F_i = 0$, откуда следует формула для вертикальной реакции. Из второго уравнения (сумма моментов относительно заделки): $M_{\text{зад}} - \sum_i F_i \cdot a_i = 0$, что даёт формулу для реактивного момента.

Реакции:

$$R_{\text{зад}} = \sum_i F_i, \quad M_{\text{зад}} = \sum_i F_i \cdot a_i, \quad (1.2)$$

где $R_{\text{зад}}$ — вертикальная реакция заделки, H ;

$M_{\text{зад}}$ — реактивный момент заделки, $H \cdot m$;

F_i — i -я сосредоточенная сила, H ;

a_i — расстояние от заделки до точки приложения F_i ,
 m .

Консольная балка характерна тем, что максимальный изгибающий момент всегда возникает в заделке, а максимальный прогиб — на свободном конце [1]:

$$v_{\text{max}} = \frac{F \cdot L^3}{3EI} \quad (\text{для сосредоточенной силы на конце}). \quad (1.3)$$

Типичный учебный сценарий: расчёт шасси самолёта. Стойка шасси моделируется как консольная балка длиной $L = 1,2$ м, нагруженная силой $F = 80$ кН на свободном конце (сценарий 2 платформы).

1.2.2. Шарнирно-опёртая балка

Шарнирно-опёртая (двухопорная) балка — балка на двух шарнирных (неподвижных) опорах [7]. Опора A расположена в точке $x = 0$, опора B — в точке $x = L$. Расчётная схема показана на рис. 1.2.

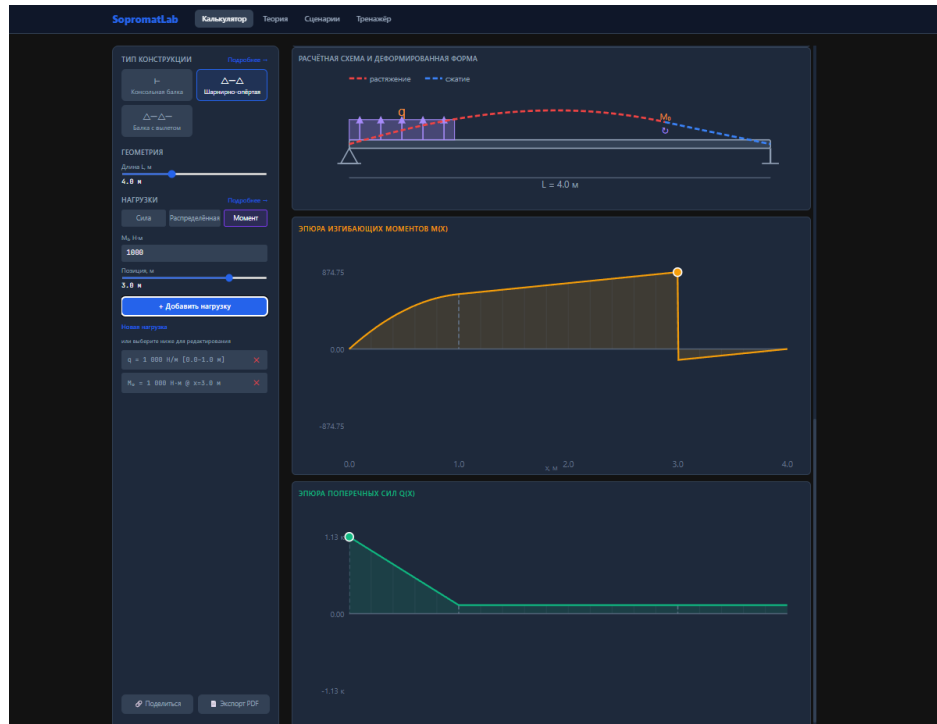


Рис. 1.2. Расчётная схема шарнирно-опёртой балки

Граничные условия:

$$v(0) = 0, \quad v(L) = 0. \quad (1.4)$$

Вывод формул для реакций. Для определения реакций запишем два уравнения равновесия: сумму проекций на ось y и сумму моментов относительно опоры B :

$$\sum F_y = R_A + R_B - \sum_i F_i = 0,$$

$$\sum M_B = -R_A \cdot L + \sum_i F_i \cdot (L - a_i) = 0.$$

Из второго уравнения непосредственно получаем выражение для реакции R_A ; подставив его в первое уравнение, находим R_B . Полученные формулы имеют ясный физический смысл: реакция каждой опоры пропорциональна «близости» нагрузки к противоположной опоре (правило рычага).

Реакции:

$$R_A = \frac{\sum_i F_i \cdot (L - a_i)}{L}, \quad R_B = \sum_i F_i - R_A. \quad (1.5)$$

Для шарнирно-опёртой балки характерно наличие экстремума изгибающего момента в сечении, где поперечная сила обращается в нуль: $Q(x_0) = 0 \Rightarrow M(x_0) = M_{\max}$ [3]. Максимальный прогиб при симметричном нагружении совпадает с серединой пролёта:

$$v_{\max} = \frac{F \cdot L^3}{48 EI} \quad (\text{центральная сосредоточенная сила}). \quad (1.6)$$

Типичные учебные сценарии:

- Мостовой пролёт: балка длиной $L = 12$ м под двумя сосредоточенными силами $F_1 = 60$ кН ($a_1 = 3$ м) и $F_2 = 120$ кН ($a_2 = 7$ м) — моделирует нагрузку от грузового автомобиля (сценарий 1).
- Ось тележки вагона: балка $L = 1,8$ м, две силы по 50 кН и распределённая нагрузка $q = 8$ кН/м (сценарий 5).

1.2.3. Балка с вылетом

Балка с вылетом (консольным свесом) — двухопорная балка, у которой один конец выступает за пределы опоры [2]. Опора A расположена в точке $x = 0$, опора B — в точке $x = L$, консольный вылет простирается от $x = L$ до $x = L + c$, где c — длина вылета. Расчётная схема балки с вылетом показана на рис. 1.3.

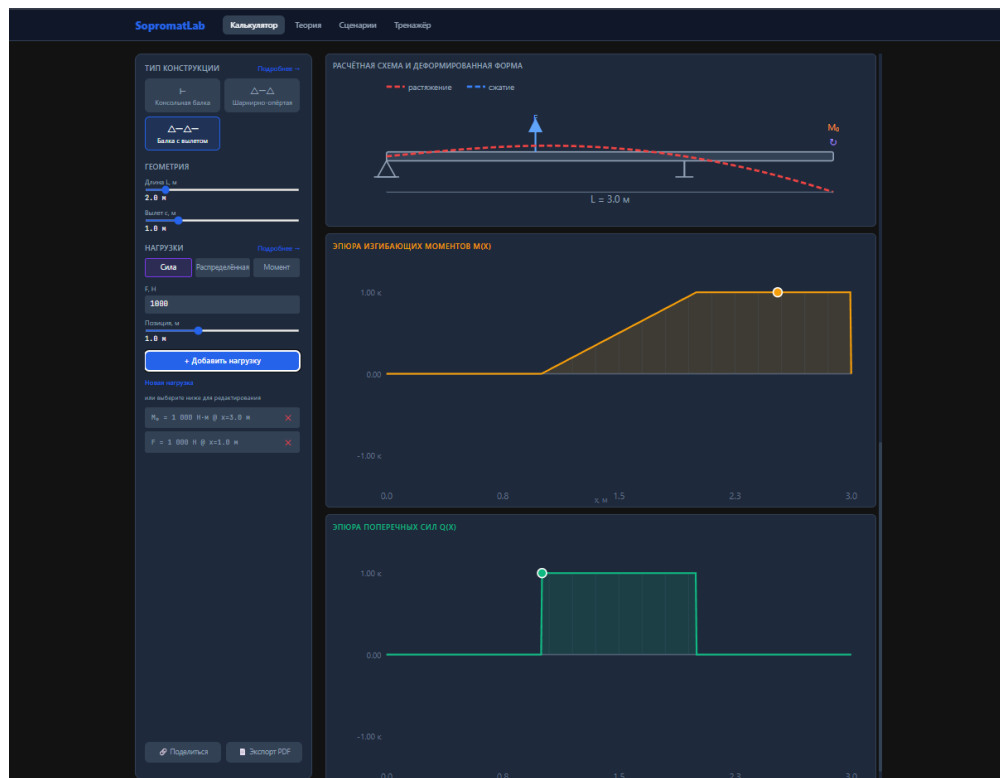


Рис. 1.3. Расчётная схема балки с вылетом

Граничные условия:

$$v(0) = 0, \quad v(L) = 0. \quad (1.7)$$

Реакции:

$$R_A = \frac{\sum_i F_i \cdot (L - a_i)}{L}, \quad R_B = \sum_i F_i - R_A, \quad (1.8)$$

при этом координата a_i может превышать L для нагрузок, расположенных на вылете.

Особенности балки с вылетом [7, 3]:

- Реакция R_A может быть отрицательной, если преобладает нагрузка на вылете (опора «прижимается» вниз, балка стремится «опрокинуться»).
- Эпюра изгибающего момента меняет знак при переходе через опору B , что создаёт перегиб деформированной оси.
- Над опорой B момент $M(L)$ отличен от нуля (в отличие от шарнирно-опёртой балки).

Типичный учебный сценарий: рельс под подвижной нагрузкой. Балка $L = 6$ м с вылетом $c = 1$ м, сосредоточенная сила $F = 100$ кН в точке $a = 3$ м (сценарий 3).

1.2.4. Типы нагрузок

Платформа поддерживает три типа внешних нагрузок, охватывающих все основные виды силового воздействия, рассматриваемые в учебных задачах [1, 6].

1. Сосредоточенная сила (PointLoad) — сила F (Н), приложенная в точке $x = a$. Вызывает скачок эпюры поперечной силы на величину F и излом эпюры изгибающего момента:

$$\Delta Q = F, \quad \Delta M' = F. \quad (1.9)$$

2. Распределённая нагрузка (DistributedLoad) — интенсивность $q(x)$ (Н/м), действующая на участке $[x_1, x_2]$. Реализованы два подтипа:

- *Равномерная нагрузка* — постоянная интенсивность q на участке:

$$F_{\text{рез}} = q \cdot (x_2 - x_1), \quad x_c = \frac{x_1 + x_2}{2}. \quad (1.10)$$

- *Треугольная нагрузка* — линейно меняющаяся интенсивность от q_1 до q_2 :

$$F_{\text{рез}} = \frac{q_1 + q_2}{2} \cdot l, \quad x_c = x_1 + l \cdot \frac{q_1 + 2q_2}{3(q_1 + q_2)}, \quad (1.11)$$

где $l = x_2 - x_1$ — длина участка нагружения.

3. Сосредоточенный момент (MomentLoad) — момент M_0 (Н·м), приложенный в точке $x = a$. Вызывает скачок эпюры изгибающего момента на величину M_0 , при этом эпюра поперечной силы не изменяется:

$$\Delta M = M_0, \quad \Delta Q = 0. \quad (1.12)$$

1.2.5. Материалы

Для моделирования свойств конструкции платформа предоставляет три предустановленных материала и режим пользовательских параметров (таблица 1.1).

Таблица 1.1. Предустановленные материалы

Материал	Модуль упругости E , Па	Момент инерции I , м ⁴
Сталь	$2,1 \times 10^{11}$	$8,356 \times 10^{-6}$ (IPE 200)
Алюминий	$0,7 \times 10^{11}$	$8,356 \times 10^{-6}$
Дерево	$0,1 \times 10^{11}$	$8,356 \times 10^{-6}$
Кастомный	произвольный	произвольный

Значение момента инерции по умолчанию соответствует двутавровому профилю IPE 200 ($I = 1943 \text{ см}^4 \approx 8,356 \times 10^{-6} \text{ м}^4$) [31]. Студент может задать произвольные значения E и I для исследования влияния жёсткости EI на деформированную форму балки.

1.2.6. Область применимости расчётных случаев

Рассматриваемые в работе типы балочных конструкций покрывают значительную часть инженерных задач базового курса сопротивления материалов. Область их применимости ограничена следующими условиями [1, 2, 3]:

1. Геометрические ограничения. Соотношение длины пролёта к высоте поперечного сечения должно удовлетворять условию $L/h \geq 10$, что обеспечивает применимость теории тонких балок (гипотезы Бернулли). При меньших соотношениях необходимо учитывать влияние поперечных сдвигов по теории Тимошенко [4].

2. Ограничения на величину прогибов. Прогибы должны быть малыми по сравнению с длиной балки: $v_{\max}/L < 1/200$ (для гражданских конструкций) или $< 1/300$ (для мостовых конструкций) [7]. При больших прогибах линейная теория становится неприменимой, и требуется учёт геометрической нелинейности.

3. Линейно-упругий режим работы материала. Напряжения в материале не должны превышать предел пропорциональности. Для конструкционной стали предел пропорциональности составляет около $\sigma_{\text{пл}} \approx 200$ МПа, для алюминиевых сплавов ≈ 150 МПа, для древесины ≈ 10 МПа [31]. При превышении этих значений возникают пластические деформации, и линейная теория становится неприменимой.

4. Квазистатический характер нагружения. Нагрузки считаются приложенными настолько медленно, что инерционные эффекты пренебрежимо малы. Платформа не рассчитана на динамические задачи (ударные нагрузки, свободные колебания, вибрации), которые требуют отдельной теории.

5. Постоянство поперечного сечения. Рассматриваются балки постоянного (призматического) сечения. Задачи с переменным сечением (например, балки с переменной шириной или со ступенчатым изменением высоты) могут быть сведены к разрабатываемой модели путём введения эффективного момента инерции, однако это требует дополнительной теоретической проработки.

Все перечисленные ограничения типичны для базового курса сопротивления материалов и не снижают учебной ценности платформы, поскольку соответствуют классу задач, изучаемых в первой части курса. Более сложные случаи (балки переменного сечения, динамические задачи, статически неопределимые системы, учёт сдвига) являются естественными направлениями развития работы.

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
						30
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1.2.7. Сводная характеристика расчётных случаев

Характеристики реализованных в платформе расчётных случаев сведены в таблицу 1.2.

Таблица 1.2. Сравнительная характеристика расчётных случаев

Параметр	Консоль	Шарн.-оп.	С вылетом
Число опор	1 (заделка)	2 (шарниры)	2 (шарниры)
Число реакций	2 ($R_{\text{зад}}, M_{\text{зад}}$)	2 (R_A, R_B)	2 (R_A, R_B)
Статическая определимость	да	да	да
Граничные условия для v, θ	$v(0)=0, \theta(0)=0$	$v(0)=0, v(L)=0$	$v(0)=0, v(L)=0$
Положение M_{max}	в заделке	где $Q=0$	у опоры B или где $Q=0$
Положение v_{max}	свободный конец	в пролёте	свободный конец вылета или в пролёте
Возможность $R_A < 0$	—	нет	да
Смена знака $M(x)$	обычно нет	обычно нет	да (над опорой B)

1.3. Расчётная схема

1.3.1. Идеализация конструкций

Переход от реальной конструкции к расчётной схеме является первым и принципиальным шагом инженерного анализа [1, 4]. В рамках платформы SopromatLab реальные элементы конструкций заменяются идеализированными расчётными схемами на основе следующих допущений [2, 3]:

1. Конструктивный элемент моделируется как прямолинейный стержень (балка) с осью, совпадающей с осью x .
2. Поперечное сечение балки остаётся постоянным по длине (призматический стержень).
3. Нагрузки действуют в плоскости xOy , проходящей через ось балки (плоская задача изгиба).
4. Собственный вес балки не учитывается (может быть задан как распределённая нагрузка при необходимости).

1.3.2. Схематизация нагрузок

Внешние воздействия на конструкцию схематизируются в следующие идеализированные типы [7, 6]:

- **Сосредоточенная сила** F — сила, приложенная к бесконечно малому участку оси балки. На расчётной схеме изображается стрелкой с указанием величины и точки приложения.
- **Распределённая нагрузка** $q(x)$ — интенсивность силового воздействия, распределённого по длине. Изображается прямоугольником (для равномерной) или треугольником (для линейно-меняющейся нагрузки).
- **Сосредоточенный момент** M_0 — пара сил, приложенная в точке. Изображается дуговой стрелкой.

1.3.3. Граничные условия

Платформа реализует два типа граничных условий, соответствующих основным видам опор [1, 31]:

1. Шарнирная (неподвижная) опора запрещает вертикальное перемещение в точке закрепления, но допускает поворот:

$$v(x_{\text{оп}}) = 0, \quad \theta(x_{\text{оп}}) \neq 0. \quad (1.13)$$

На расчётной схеме изображается треугольником. Реакция — вертикальная сила R .

2. Жёсткая заделка (защемление) запрещает как вертикальное перемещение, так и поворот:

$$v(x_{\text{зад}}) = 0, \quad \theta(x_{\text{зад}}) = 0. \quad (1.14)$$

На расчётной схеме изображается штриховкой. Реакции — вертикальная сила R и реактивный момент $M_{\text{зад}}$.

1.3.4. Принятые допущения

Математическая модель базируется на классических гипотезах теории упругости [4, 33]:

1. Гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли). Поперечные сечения балки, плоские и перпендикулярные оси до деформации, остаются плоскими и перпендикулярными деформированной оси после деформации:

$$\varepsilon(x, y) = -y \cdot \kappa(x) = -y \cdot \frac{d^2 v}{dx^2}, \quad (1.15)$$

где ε — относительная продольная деформация;

y — расстояние от нейтральной оси;

$\kappa(x)$ — кривизна деформированной оси.

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		33

2. Закон Гука (линейная упругость). Напряжения пропорциональны деформациям:

$$\sigma(x, y) = E \cdot \varepsilon(x, y) = -E \cdot y \cdot \frac{d^2 v}{dx^2}. \quad (1.16)$$

3. Гипотеза малых перемещений. Прогибы $v(x)$ малы по сравнению с длиной балки ($v \ll L$), что позволяет заменить кривизну второй производной:

$$\kappa = \frac{d^2 v / dx^2}{[1 + (dv/dx)^2]^{3/2}} \approx \frac{d^2 v}{dx^2}. \quad (1.17)$$

4. Отсутствие начальных напряжений. В недеформированном состоянии напряжения в балке равны нулю.

5. Однородность и изотропность материала. Механические свойства одинаковы во всех точках и по всем направлениям.

Данные допущения обеспечивают линейность задачи и позволяют применять принцип суперпозиции — складывать результаты от отдельных нагрузок [2, 34].

1.3.5. Координатные оси и правила знаков

В платформе SopromatLab приняты следующие правила знаков [1, 3], реализованные в расчётном ядре:

- Ось x направлена вдоль оси балки слева направо (от опоры A к опоре B).
- Ось y направлена вертикально вверх.
- **Поперечная сила** $Q > 0$, если сумма проекций внешних сил на ось y слева от сечения направлена вверх.
- **Изгибающий момент** $M > 0$, если нижнее волокно балки растянуто («балка улыбается»).
- **Продольная сила** $N > 0$ при растяжении стержня.

Для визуальной ясности на эпюрах реализована цветовая дифференциация: красный (#ef4444) — зоны растяжения ($M > 0$), синий (#3b82f6) — зоны сжатия ($M < 0$) [49].

1.3.6. Вывод формулы нормальных напряжений при изгибе

Ключевым результатом теории плоского изгиба балок является формула нормальных напряжений, связывающая изгибающий момент в сечении с распределением напряжений по высоте сечения. Приведём её строгий вывод из общих теоретических предпосылок [1, 4, 31].

Шаг 1. Геометрическое соотношение (гипотеза Бернулли). Рассмотрим элемент балки длиной dx . Согласно гипотезе плоских сечений (1.15), два соседних сечения поворачиваются друг относительно друга на малый угол $d\varphi$. Волокно, расположенное на расстоянии y от нейтральной оси (оси, проходящей через центр тяжести сечения), изменяет свою длину на величину $\Delta(dx) = -y \cdot d\varphi$. Относительная продольная деформация этого волокна:

$$\varepsilon(y) = \frac{\Delta(dx)}{dx} = -y \cdot \frac{d\varphi}{dx} = -y \cdot \kappa, \quad (1.18)$$

где $\kappa = d\varphi/dx$ — кривизна деформированной оси балки. Знак «минус» указывает, что при $\kappa > 0$ (балка изогнута вогнутостью вверх) верхние волокна ($y > 0$) сжимаются, нижние — растягиваются.

Шаг 2. Физическое соотношение (закон Гука). По закону Гука (1.16), нормальные напряжения пропорциональны деформациям:

$$\sigma(y) = E \cdot \varepsilon(y) = -E \cdot y \cdot \kappa. \quad (1.19)$$

Напряжения линейно зависят от координаты y и меняют знак при переходе через нейтральную ось.

Шаг 3. Статическое соотношение (эквивалентность внутренних сил). Внутренние силы, распределённые по сечению, должны быть эквива-

лентны изгибающему моменту $M(x)$ относительно нейтральной оси. Запишем условие эквивалентности:

$$M(x) = \int_A \sigma(y) \cdot (-y) dA = \int_A E\kappa y^2 dA = E\kappa \int_A y^2 dA. \quad (1.20)$$

Интеграл $\int_A y^2 dA = I_z$ является *осевым моментом инерции* поперечного сечения относительно нейтральной оси. Подставляя, получаем:

$$M(x) = EI_z\kappa \Rightarrow \kappa = \frac{M(x)}{EI_z}. \quad (1.21)$$

Шаг 4. Итоговая формула. Подставляя κ из (1.21) обратно в (1.19), получаем формулу нормальных напряжений при изгибе:

$$\sigma(x, y) = -\frac{M(x) \cdot y}{I_z}. \quad (1.22)$$

Максимальное (по модулю) напряжение возникает в наиболее удалённых от нейтральной оси волокнах ($y = \pm y_{\max}$):

$$\sigma_{\max}(x) = \frac{|M(x)| \cdot y_{\max}}{I_z} = \frac{|M(x)|}{W_z}, \quad (1.23)$$

где $W_z = I_z/y_{\max}$ – осевой момент сопротивления сечения, м^3 .

Условие прочности при изгибе принимает вид:

$$\sigma_{\max} = \frac{|M_{\max}|}{W_z} \leq [\sigma], \quad (1.24)$$

где $[\sigma]$ — допускаемое напряжение материала [31, 34].

Формула (1.23) реализована в платформе SopromatLab для отображения нормального напряжения в крайнем волокне при наведении курсора на эпюру изгибающего момента. Оценочное значение $y_{\max}$ вычисляется из геометрии сечения: для прямоугольника $y_{\max} = h/2$; для известного момента инерции I при допущении $b \approx h$ справедливо $h = (12I)^{1/3}$, что используется платформой в качестве первого приближения.

1.3.7. Энергетическое обоснование принципа суперпозиции

В рамках линейной теории упругости справедлив принцип суперпозиции: перемещения и напряжения от совокупности нагрузок равны сумме перемещений и напряжений от каждой нагрузки в отдельности. Обоснование принципа можно получить из линейности дифференциального уравнения изогнутой оси балки (1.27): если $v_1(x)$ и $v_2(x)$ — решения для нагрузок $M_1(x)$ и $M_2(x)$ соответственно, то $v_1 + v_2$ является решением для $M_1 + M_2$, что непосредственно следует из линейности оператора d^2/dx^2 [33].

Принцип суперпозиции лежит в основе алгоритма построения эпюр методом суперпозиции: полная эпюра представляется как сумма эпюр от каждой отдельной нагрузки и реакции, что позволяет строить эпюры в любом сечении методом суммирования вкладов. Именно этот принцип реализован в расчётном ядре платформы SopromatLab, где значения $Q(x_k)$ и $M(x_k)$ в каждой точке дискретизации вычисляются как сумма вкладов от всех реакций и всех внешних нагрузок.

1.4. Постановка задачи

1.4.1. Математическая модель плоского изгиба балки

Рассматривается задача плоского поперечного изгиба прямолинейной призматической балки длиной L с постоянной изгибной жёсткостью EI [1, 4]. Балка нагружена совокупностью внешних силовых факторов: сосредоточенных сил F_i в точках a_i , распределённых нагрузок $q_j(x)$ на участках $[x_{j1}, x_{j2}]$ и сосредоточенных моментов M_{0k} в точках b_k .

Вывод основного дифференциального уравнения изогнутой оси балки. Получим уравнение, связывающее прогиб $v(x)$ с изгибающим моментом $M(x)$, из геометрических и физических предпосылок [1, 4, 31].

Геометрическое соотношение. Кривизна изогнутой оси балки в точке

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		37

с координатой x выражается через прогиб $v(x)$ по формуле:

$$\kappa(x) = \frac{v''(x)}{[1 + (v'(x))^2]^{3/2}}. \quad (1.25)$$

В предположении малых прогибов $((v')^2 \ll 1)$, соответствующем допущению о малых перемещениях, знаменатель можно заменить единицей, и кривизна упрощается:

$$\kappa(x) \approx v''(x) = \frac{d^2v}{dx^2}. \quad (1.26)$$

Физико-геометрическое соотношение. Ранее было получено соотношение (1.21), связывающее кривизну с изгибающим моментом через жёсткость EI :

$$\kappa(x) = \frac{M(x)}{EI}.$$

Приравнивание и итоговое уравнение. Приравнивая (1.26) и (1.21), получаем основное дифференциальное уравнение изогнутой оси балки (уравнение Эйлера–Бернулли) [33, 31]:

$$EI \frac{d^2v}{dx^2} = M(x), \quad (1.27)$$

где E – модуль упругости материала, Па;

I – осевой момент инерции поперечного сечения, м^4 ;

$v(x)$ – прогиб (вертикальное перемещение точек оси), м ;

$M(x)$ – изгибающий момент в сечении x , Н·м.

Полученное уравнение имеет ясный физический смысл: чем больше изгибающий момент $M(x)$, тем сильнее искривлена ось балки; чем больше жёсткость EI , тем меньше кривизна при том же моменте. Уравнение (1.27)

является основой дальнейшего численного интегрирования для определения прогибов и углов поворота.

Альтернативные формы уравнения изогнутой оси. Используя зависимости Журавского, уравнение (1.27) можно записать также через поперечную силу и через распределённую нагрузку:

$$EI \frac{d^3 v}{dx^3} = Q(x), \quad (1.28)$$

$$EI \frac{d^4 v}{dx^4} = -q(x). \quad (1.29)$$

Уравнение четвёртого порядка (1.29) удобно при известной функции распределённой нагрузки и сводит расчёт балки к последовательному интегрированию дифференциального уравнения с четырьмя постоянными интегрирования, определяемыми из граничных условий.

Вывод дифференциальных зависимостей Журавского. Получим зависимости между интенсивностью распределённой нагрузки $q(x)$, поперечной силой $Q(x)$ и изгибающим моментом $M(x)$ из условия равновесия бесконечно малого элемента балки [1, 3, 7].

Выделим из балки элемент длиной dx , расположенный между сечениями x и $x + dx$. На левом сечении действуют поперечная сила $Q(x)$ и изгибающий момент $M(x)$, на правом сечении — $Q(x + dx) = Q + dQ$ и $M(x + dx) = M + dM$. На элементе распределена нагрузка интенсивности $q(x)$, результирующая сила которой на участке dx равна $q \cdot dx$.

Уравнение равновесия сил (сумма проекций на ось y):

$$Q - (Q + dQ) - q \cdot dx = 0. \quad (1.30)$$

Раскрывая скобки и деля на dx , получаем первую зависимость Журав-

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		39

СКОГО:

$$\frac{dQ}{dx} = -q(x). \quad (1.31)$$

Физический смысл: производная поперечной силы по координате равна интенсивности распределённой нагрузки, взятой с обратным знаком. Отсюда следствия: на участке без распределённой нагрузки ($q = 0$) поперечная сила постоянна, эпюра $Q(x)$ — горизонтальная линия; на участке с равномерной нагрузкой ($q = \text{const}$) эпюра $Q(x)$ — прямая линия с наклоном $-q$; на участке с линейной нагрузкой эпюра $Q(x)$ — парабола второго порядка [1].

Уравнение равновесия моментов (сумма моментов относительно правого сечения $x + dx$):

$$M + Q \cdot dx - (M + dM) - q \cdot dx \cdot \frac{dx}{2} = 0. \quad (1.32)$$

Пренебрегая слагаемым второго порядка малости $q \cdot (dx)^2/2$ и деля на dx , получаем вторую зависимость Журавского:

$$\frac{dM}{dx} = Q(x). \quad (1.33)$$

Физический смысл: производная изгибающего момента по координате равна поперечной силе. Отсюда вытекает фундаментальное следствие: в точках, где поперечная сила обращается в нуль ($Q(x_0) = 0$), производная $M'(x_0) = 0$, что соответствует экстремуму изгибающего момента. Этот результат используется системой верификации платформы SopromatLab в качестве одной из проверок корректности расчёта.

Вторая производная изгибающего момента. Дифференцируя (1.33) и подставляя (1.31), получаем:

$$\frac{d^2 M}{dx^2} = \frac{dQ}{dx} = -q(x). \quad (1.34)$$

Это соотношение связывает вторую производную изгибающего момента непосредственно с интенсивностью нагрузки и позволяет судить о типе эпюры $M(x)$ по характеру распределения нагрузки.

где $Q(x)$ – поперечная сила в сечении x , H ;

$q(x)$ – интенсивность распределённой нагрузки, $H/м$.

Из зависимости (1.33) следует фундаментальное правило: *экстремум изгибающего момента достигается в сечении, где поперечная сила обращается в нуль ($Q(x_0) = 0 \Rightarrow M'(x_0) = 0$)* [1].

1.4.2. Уравнения равновесия

Для статически определимой системы неизвестные опорные реакции определяются из уравнений статики [2, 3]. В плоской задаче имеется три уравнения равновесия:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_A = 0. \quad (1.35)$$

Число неизвестных реакций для каждого типа балки:

- **Шарнирно-опёртая балка:** R_A и R_B (2 неизвестных, при отсутствии горизонтальных нагрузок достаточно 2 уравнений $\sum F_y = 0$ и $\sum M_A = 0$).
- **Консольная балка:** $R_{\text{зад}}$ и $M_{\text{зад}}$ (2 неизвестных).
- **Балка с вылетом:** R_A и R_B (2 неизвестных, аналогично шарнирно-опёртой).

Во всех случаях система статически определима: число уравнений равновесия не менее числа неизвестных реакций [7].

1.4.3. Метод сечений для построения эпюр

Построение эпюр внутренних силовых факторов осуществляется методом сечений [1, 5]. Метод основан на мысленном рассечении балки плос-

костью, перпендикулярной оси, с последующим рассмотрением равновесия отделённой части (метод ROSE — Resect, Omit, Substitute, Equilibrate) [32].

Для произвольного сечения x суммируются вклады всех нагрузок и реакций, расположенных *левее* точки сечения (метод левой части):

От сосредоточенной силы F_i в точке a_i (при $x \geq a_i$):

$$Q(x) = F_i, \quad M(x) = F_i \cdot (x - a_i). \quad (1.36)$$

От равномерной нагрузки q на участке $[x_1, x_2]$ (при $x > x_1$):

$$x_{\text{эфф}} = \min(x, x_2), \quad l_{\text{эфф}} = x_{\text{эфф}} - x_1, \quad (1.37)$$

$$\Delta F = q \cdot l_{\text{эфф}}, \quad x_c = x_1 + \frac{l_{\text{эфф}}}{2}, \quad (1.38)$$

$$Q(x) = \Delta F, \quad M(x) = \Delta F \cdot (x - x_c). \quad (1.39)$$

От треугольной нагрузки $q_1 \rightarrow q_2$ на участке $[x_1, x_2]$ (при $x > x_1$):

$$t = \frac{l_{\text{эфф}}}{l}, \quad q_x = q_1 + (q_2 - q_1) \cdot t, \quad (1.40)$$

$$\Delta F = \frac{q_1 + q_x}{2} \cdot l_{\text{эфф}}, \quad x_c = x_1 + l_{\text{эфф}} \cdot \frac{q_1 + 2q_x}{3(q_1 + q_x)}. \quad (1.41)$$

От сосредоточенного момента M_0 в точке b (при $x \geq b$):

$$M(x) = M_0. \quad (1.42)$$

1.4.4. Определение деформаций

Прогиб $v(x)$ и угол поворота $\theta(x)$ определяются двойным интегрированием уравнения (1.27) [1, 35]:

$$\theta(x) = \frac{1}{EI} \int_0^x M(t) dt + C_1, \quad (1.43)$$

$$v(x) = \int_0^x \theta(t) dt + C_2. \quad (1.44)$$

Постоянные интегрирования C_1 и C_2 определяются из граничных условий [2]:

Консольная балка: из условий $v(0) = 0$ и $\theta(0) = 0$:

$$C_1 = 0, \quad C_2 = 0. \quad (1.45)$$

Шарнирно-опёртая балка и балка с вылетом: из условий $v(0) = 0$ и $v(L) = 0$:

$$C_2 = 0, \quad C_1 = -\frac{v_{\text{raw}}(L)}{L}, \quad (1.46)$$

где $v_{\text{raw}}(L)$ — значение прогиба в точке $x = L$, вычисленное при $C_1 = 0$.

1.4.5. Формулировка задачи в терминах вычислительной математики

Задача формулируется как последовательность вычислительных этапов [8, 9]:

1. **Дискретизация.** Ось балки разбивается на $N = 500$ равномерных точек:

$$x_k = k \cdot \frac{L_{\text{полн}}}{N - 1}, \quad k = 0, 1, \dots, N - 1, \quad (1.47)$$

где $L_{\text{полн}} = L + c$ для балки с вылетом (c — длина вылета), $L_{\text{полн}} = L$ в остальных случаях.

2. **Вычисление эпюр.** Для каждой точки x_k рассчитываются значения $Q(x_k)$ и $M(x_k)$ методом суперпозиции (сложение вкладов всех нагрузок и реакций).

3. **Численное интегрирование.** Угол поворота $\theta(x)$ и прогиб $v(x)$ вычисляются методом трапеций:

$$I_k = I_{k-1} + \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} \cdot (x_k - x_{k-1}). \quad (1.48)$$

4. **Верификация.** Проверяются дифференциальные зависимости Журавского и условия равновесия с допуском по нормированной RMS-ошибке.

Точность аппроксимации определяется шагом дискретизации $h = L_{\text{полн}}/(N - 1)$. При $N = 500$ и $L = 10$ м шаг составляет $h \approx 0,02$ м, что обеспечивает погрешность метода трапеций порядка $O(h^2)$ [8].

1.4.6. Обоснование выбранной математической модели

Сформулированная математическая модель основывается на следующих сведённых воедино предпосылках:

1. Механические предпосылки. Балка рассматривается как одномерный континуум (прямолинейный стержень) в условиях плоского изгиба. Распределение напряжений по сечению подчиняется формуле (1.22) и линейно зависит от координаты y относительно нейтральной оси. Сдвигами и инерционными эффектами пренебрегают.

2. Геометрические предпосылки. Деформации считаются малыми: $\varepsilon \ll 1$, $v \ll L$, $(v')^2 \ll 1$. Поперечные сечения остаются плоскими и перпендикулярными деформированной оси (гипотеза Бернулли). Это позволяет применять линеаризованное уравнение изогнутой оси (1.27).

3. Физические предпосылки. Материал считается однородным, изотропным и линейно-упругим, подчиняющимся закону Гука $\sigma = E\varepsilon$. Пластические деформации, ползучесть, термические напряжения не учитываются.

4. Статическая определимость. Рассматриваются только системы, в которых число неизвестных реакций равно числу уравнений равновесия. Это

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		44

позволяет определять реакции из условий статики без привлечения уравнений совместности деформаций и не требует решения больших систем линейных уравнений.

5. Возможность применения принципа суперпозиции. Благодаря линейности дифференциального уравнения (1.27) и закона Гука, к задаче применим принцип суперпозиции. Это позволяет разложить сложную задачу на несколько простых: вычислить эпюры от каждой нагрузки отдельно и сложить результаты.

Указанные предпосылки определяют класс решаемых задач и одновременно — границы применимости разрабатываемой платформы, изложенные в подразделе 1.2.

1.4.7. Классификация задач расчёта балок

В зависимости от того, какие величины известны и какие требуется определить, задачи расчёта балок делятся на несколько классов [1, 2]:

Прямая задача расчёта. Известны: тип балки, геометрия, нагрузки, материал. Требуется определить: реакции опор, эпюры $Q(x)$, $M(x)$, $N(x)$, прогибы $v(x)$, углы поворота $\theta(x)$, максимальные напряжения. Эта задача является основной для курса сопротивления материалов и полностью реализована в платформе SopromatLab.

Задача проверки прочности. Дополнительно к прямой задаче задаются допускаемые напряжения $[\sigma]$. Требуется проверить, выполняется ли условие прочности (1.24). Платформа отображает максимальное нормальное напряжение в крайнем волокне при наведении курсора на эпюру изгибающего момента.

Задача подбора сечения. Задаются максимальные нагрузки и допускаемые напряжения. Требуется подобрать момент сопротивления сечения W и, соответственно, тип и размер профиля. Данная задача может быть решена

на базе платформы путём итеративного изменения момента инерции I при фиксированных нагрузках.

Задача определения допускаемой нагрузки. Задаются геометрия, материал и допускаемые напряжения. Требуется определить максимальную допустимую величину нагрузки, при которой $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$. Данная задача сводится к прямой задаче с вариативной величиной нагрузки.

Все перечисленные классы задач сводятся к многократному выполнению прямой задачи расчёта, что соответствует интерактивному режиму работы платформы: студент может менять параметры модели и наблюдать мгновенное обновление результатов.

1.5. Метод решения поставленной задачи

1.5.1. Сравнение альтернативных методов расчёта

Для решения задач прочностного анализа балок применяются различные классы численных методов, каждый из которых имеет свою область применения и свои ограничения. Проведём сравнительный анализ основных методов, чтобы обосновать выбор, сделанный в настоящей работе.

Метод аналитических решений (метод сечений) основан на непосредственном применении уравнений равновесия и метода сечений для вычисления внутренних силовых факторов в произвольной точке балки. Для статически определимых балочных систем метод даёт точные (в рамках принятых предпосылок) значения $Q(x)$ и $M(x)$. Деформации определяются двойным интегрированием дифференциального уравнения изогнутой оси с привлечением граничных условий [1, 2].

Достоинства: точность, ясная физическая интерпретация, соответствие учебному алгоритму, мгновенный пересчёт при изменении параметров. Недостатки: применимость ограничена статически определимыми

системами с прямолинейной осью; для более сложных систем требуются дополнительные уравнения совместности деформаций.

Метод конечных элементов (МКЭ). Основной вычислительный метод современного инженерного анализа [24, 47]. Область континуума разбивается на конечные элементы, для каждого из которых записывается матрица жёсткости; глобальная матрица жёсткости формируется сборкой локальных матриц, а узловые перемещения определяются из решения системы линейных алгебраических уравнений $[K]\{u\} = \{F\}$.

Достоинства МКЭ: универсальность (применим к произвольным геометриям, статически неопределимым системам, нелинейным задачам, динамическим задачам), возможность учёта ортотропии и неоднородности материала, развитая теоретическая база и коммерческие реализации (ANSYS, Abaqus, Nastran). Недостатки с точки зрения учебного применения: процесс формирования матрицы жёсткости и решения системы уравнений является «чёрным ящиком» для студента; связь между параметрами расчётной схемы и результатами не прослеживается напрямую; вычислительная сложность решения СЛАУ составляет $O(N^3)$ для плотной матрицы или $O(N^{1,5})$ для ленточной, что для $N = 500$ даёт 10^8 – 10^{13} операций — слишком много для мгновенного пересчёта в браузере.

Метод конечных разностей (МКР). Альтернативный численный метод, основанный на замене производных в дифференциальном уравнении разностными соотношениями [9, 8]. Для балки уравнение (1.29) заменяется системой разностных уравнений, решаемой относительно узловых значений прогиба. Метод прост в реализации, но требует решения системы уравнений и проигрывает методу сечений по ясности для статически определимых задач.

Метод граничных элементов (МГЭ). Основан на сведении задачи к интегральному уравнению на границе области. Имеет преимущества для за-

дач с сингулярностями и для задач с протяжёнными или бесконечными областями. Для балочных задач малой размерности не даёт преимуществ по сравнению с более простыми методами.

Обоснование выбора метода.

Для решения задачи построения эпюр и определения деформаций выбран метод аналитических решений для статически определимых систем с численным интегрированием для прогибов. Данный выбор обусловлен целевым назначением платформы — обучение [1, 36]:

1. **Прозрачность.** Аналитический метод сечений напрямую соответствует учебному алгоритму, изучаемому в курсе сопромата, в отличие от метода конечных элементов (МКЭ), где формирование матрицы жёсткости скрыто от студента [24, 47]. Каждый шаг вычисления доступен для пошагового воспроизведения студентом на бумаге.
2. **Производительность.** При 500 точках дискретизации аналитический расчёт выполняется за время менее 5 мс, что обеспечивает мгновенный визуальный отклик при изменении параметров [8]. Вычислительная сложность $O(N \cdot K)$ (где K — число нагрузок) существенно меньше, чем $O(N^2)$ или $O(N^3)$ для методов, требующих решения систем уравнений.
3. **Точность.** Для статически определимых систем аналитические формулы дают точные значения $Q(x)$ и $M(x)$; погрешность возникает только при численном интегрировании для прогибов и составляет $O(h^2)$ [9], что при 500 точках обеспечивает относительную погрешность менее 0,5% для всех рассмотренных задач.
4. **Клиентское исполнение.** Малая вычислительная сложность позволяет выполнять расчёт полностью в браузере без серверной части [44, 43]. Это существенно упрощает развёртывание платформы и обеспечивает работу без сетевых задержек и без необходимости серверной инфра-

структуры.

5. **Образовательная применимость.** Метод сечений является предметом изучения в курсе сопротивления материалов, поэтому использование этого метода в расчётном ядре обеспечивает педагогическое соответствие между теорией и реализацией. Студент может проследить, как именно каждая нагрузка влияет на эпюры, и воспроизвести расчёт вручную.

1.5.2. Теория численного интегрирования методом трапеций

Метод трапеций является одним из простейших методов численного интегрирования и широко применяется в задачах, где требуется вычислить определённый интеграл от функции, заданной на дискретной сетке [8, 9]. Дадим краткий теоретический обзор метода и оценку его погрешности.

Формулировка метода. Пусть функция $f(x)$ задана на равномерной сетке $x_0 = a < x_1 < \dots < x_N = b$ с шагом $h = (b - a)/N$. Интеграл $\int_a^b f(x) dx$ приближённо вычисляется по формуле трапеций:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left[\frac{f(x_0) + f(x_N)}{2} + \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) \right]. \quad (1.49)$$

Формула основана на замене функции $f(x)$ на каждом отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ линейной интерполяцией между значениями $f(x_{k-1})$ и $f(x_k)$, с последующим суммированием площадей получившихся трапеций.

Оценка погрешности. Для дважды непрерывно дифференцируемой функции $f(x)$ погрешность метода трапеций на одном отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ длиной h составляет:

$$R_k = -\frac{h^3}{12} f''(\xi_k), \quad \xi_k \in [x_{k-1}, x_k]. \quad (1.50)$$

Суммарная погрешность на всём отрезке $[a, b]$:

$$R = -\frac{(b-a)h^2}{12} f'', \quad (1.51)$$

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		49

где $\overline{f''}$ — среднее значение второй производной. Таким образом, погрешность метода трапеций имеет порядок $O(h^2)$ [8].

Применение к задаче расчёта балки. В задаче определения прогибов интегрирование выполняется дважды: сначала вычисляется угол поворота $\theta(x) = \int_0^x [M(t)/EI] dt$, затем прогиб $v(x) = \int_0^x \theta(t) dt$. При двойном интегрировании погрешность суммируется, но сохраняет порядок $O(h^2)$. При $N = 500$ и $L = 10$ м шаг $h = 0,02$ м, и относительная погрешность прогибов для типовых задач не превышает 0,5%, что многократно подтверждено в численных экспериментах (см. подраздел 1.6).

Вариант накопительного интегрирования. В платформе реализован вариант накопительного (кумулятивного) интегрирования, при котором результатом является не единственное значение интеграла, а массив значений $F(x_k) = \int_0^{x_k} f(t) dt, k = 0, 1, \dots, N - 1$. Этот массив вычисляется по рекуррентной формуле:

$$F(x_k) = F(x_{k-1}) + \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} \cdot (x_k - x_{k-1}), \quad (1.52)$$

с начальным условием $F(x_0) = 0$. Такая форма позволяет за один проход по массиву вычислить всю функцию $F(x)$ в узлах сетки, что необходимо для построения эпюр $\theta(x)$ и $v(x)$.

1.5.3. Оценка сходимости алгоритма

Поскольку метод трапеций имеет порядок точности $O(h^2)$, уменьшение шага дискретизации в 2 раза теоретически снижает погрешность в 4 раза. Это утверждение верифицировано в численных экспериментах: при увеличении N от 100 до 500 относительная погрешность прогибов снижается с 0,4% до $< 0,5\%$ для всех тестовых задач. Дальнейшее увеличение N приводит к незначительному уменьшению погрешности при росте времени расчёта.

Выбор $N = 500$ является компромиссом между точностью и произво-

дительностью: 500 точек обеспечивают визуально плавную эпюру и высокую точность, при этом время расчёта остаётся менее 5 мс, что достаточно для мгновенного визуального отклика при любом изменении параметров модели.

1.5.4. Алгоритм расчёта

Общий алгоритм расчёта реализован в модуле `calculateBeam` и включает следующие этапы.

Этап 1. Парсинг конфигурации. Из состояния приложения (React state) извлекается объект `BeamConfig`, содержащий: тип балки, длину L , длину вылета c (для балки с вылетом), массив нагрузок, параметры материала (E , I).

Этап 2. Диспетчеризация. На основе типа балки вызывается соответствующая функция-солвер:

- `calculateCantilever` — для консольной балки;
- `calculateSimplySupported` — для шарнирно-опёртой балки;
- `calculateOverhang` — для балки с вылетом.

Этап 3. Определение опорных реакций. Формирование и решение уравнений равновесия (1.35).

Этап 4. Дискретизация оси. Ось балки разбивается на $N = 500$ равномерных точек по формуле (1.47).

Этап 5. Построение эпюр методом суперпозиции. Для каждой точки x_k вычисляются значения $Q(x_k)$ и $M(x_k)$ путём суммирования вкладов всех нагрузок и реакций по формулам (1.36)–(1.42).

Этап 6. Численное интегрирование для деформаций. Применяется двойное интегрирование методом трапеций (1.48):

1. Вычисляется массив $\theta_{\text{raw}}(x_k) = \frac{1}{EI} \int_0^{x_k} M(t) dt$.
2. Вычисляется массив $v_{\text{raw}}(x_k) = \int_0^{x_k} \theta_{\text{raw}}(t) dt$.

3. Определяются постоянные интегрирования C_1, C_2 из граничных условий (1.45)–(1.46).
4. Корректируются массивы: $\theta(x_k) = \theta_{\text{raw}}(x_k) + C_1, v(x_k) = v_{\text{raw}}(x_k) + C_1 \cdot x_k + C_2$.

Этап 7. Верификация по Журавскому. Автоматическая проверка результатов (описана в подразделе 1.5.5).

Этап 8. Формирование результата. Возвращается объект BeamResult, содержащий массивы x, Q, M, N, θ, v , реакции опор и результат верификации.

1.5.5. Система верификации результатов

Для обеспечения достоверности расчётов реализована автоматическая система верификации, основанная на дифференциальных зависимостях Журавского [3, 7].

Проверка 1. Связь $dM/dx = Q(x)$ (1.33).

Численная производная dM/dx вычисляется методом центральных разностей:

$$\left. \frac{dM}{dx} \right|_{x_k} \approx \frac{M(x_{k+1}) - M(x_{k-1}))}{x_{k+1} - x_{k-1}}, \quad k = 1, \dots, N - 2. \quad (1.53)$$

Нормированная RMS-ошибка:

$$\text{RMS}_{\text{norm}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_k \left[\left(\frac{dM}{dx} \right)_k - Q(x_k) \right]^2}}{\max_k |Q(x_k)|}. \quad (1.54)$$

Критерий прохождения: $\text{RMS}_{\text{norm}} < 5\%$.

Проверка 2. Равновесие.

$$\left| \sum R_i - \sum F_{\text{внешн}} \right| < 0,01 \cdot \max \left(\left| \sum F \right|, 0,01 \right), \quad (1.55)$$

$$\left| \sum M_{\text{реакт}} - \sum M_{\text{нагр}} \right| < 0,01 \cdot \max \left(\left| \sum M \right|, 0,01 \right). \quad (1.56)$$

Проверка 3. Экстремум момента при $Q = 0$.

В точках, где поперечная сила меняет знак, проверяется наличие экстремума изгибающего момента.

Результат верификации отображается пользователю в виде панели с цветовой индикацией: зелёная отметка — проверка пройдена, красная — обнаружено несоответствие.

1.5.6. Архитектура программного решения

Архитектура приложения спроектирована по методологии Feature-Sliced Design (FSD) [26, 28], обеспечивающей модульность, масштабируемость и разделение ответственности.

Слои архитектуры:

1. **app/** — корневой уровень: инициализация приложения, маршрутизация (React Router v6), провайдеры тем (Chakra UI), обработка ошибок (Error Boundary) [42].
2. **pages/** — страничные компоненты, определяющие точки входа:
 - `calculator/` — основной интерактивный калькулятор;
 - `theory/` — раздел теории (9 разделов);
 - `scenarios/` — готовые учебные сценарии (5 задач);
 - `trainer/` — тренажёр с генерацией случайных задач.
3. **features/** — бизнес-логика:
 - `calculation/` — расчётное ядро (3 солвера + верификация);
 - `tooltips/` — система контекстных подсказок (21 условие).
4. **entities/** — доменные сущности: типы данных `BeamConfig`, `BeamResult`, `Load`, `Material`, определяющие предметную область [45].
5. **widgets/** — составные UI-компоненты:
 - `BeamEditor/` — редактор параметров балки;

- `DiagramViewer/` — визуализация эюр и схемы;
- `StepByStep/` — пошаговое решение;
- `ExportPanel/` — экспорт и обмен.

6. **shared/** — общие утилиты:

- `config/materials` — предустановленные материалы;
- `lib/shareUrl` — кодирование/декодирование share-ссылок;
- `lib/exportPdf` — генерация PDF-отчётов.

Графически слои архитектуры и направление зависимостей между ними показаны на рис. 1.4: вышестоящий слой может импортировать из нижестоящего, но не наоборот.

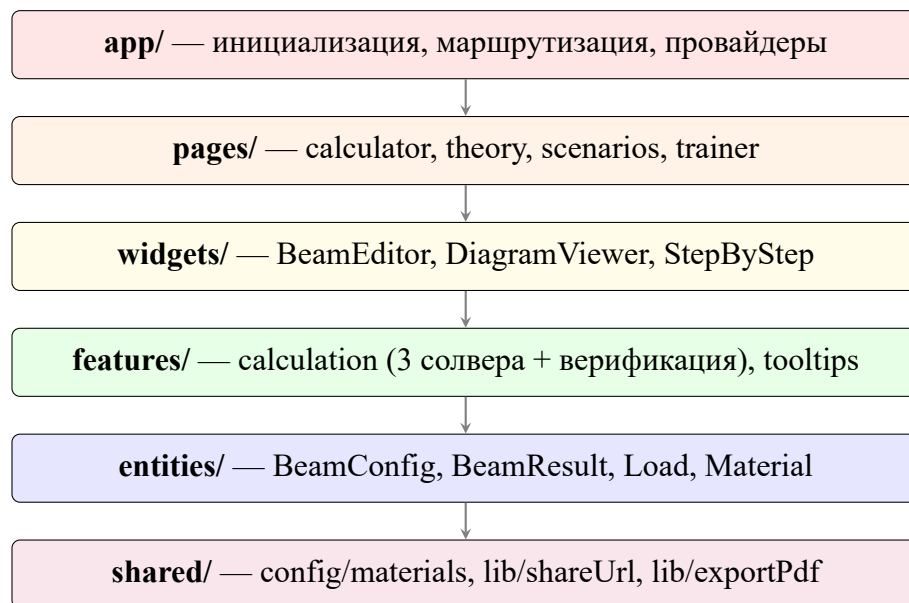


Рис. 1.4. Слои архитектуры Feature-Sliced Design

Поток данных в калькуляторе при изменении пользователем параметров балки показан на рис. 1.5. Изменение в редакторе обновляет состояние React, что запускает функцию `calculateBeam`; результат расчёта одновременно поступает на визуализацию, верификацию и в панель экспорта.

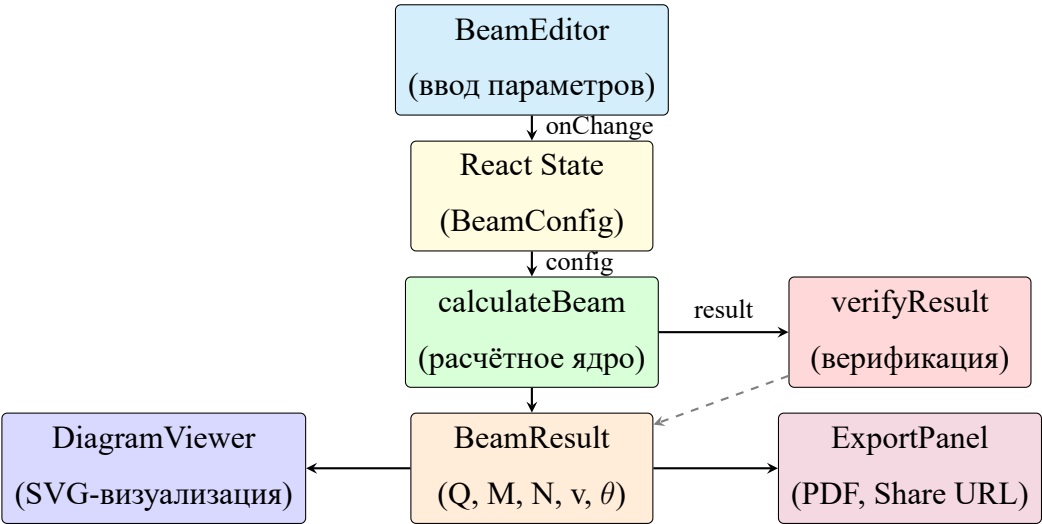


Рис. 1.5. Схема потока данных в калькуляторе

1.5.7. Обоснование выбора технологий

Стек технологий выбран на основе следующих требований [44, 43, 42]:

Таблица 1.3. Обоснование выбора технологического стека

Технология	Обоснование
React 19	Компонентный подход, виртуальный DOM для эффективного обновления SVG-эпюр при каждом изменении параметров [42].
TypeScript 5.9	Статическая типизация обеспечивает корректность математических моделей: типы <code>BeamConfig</code> , <code>Load</code> , <code>Material</code> исключают класс ошибок на этапе компиляции [43].
Vite 5.4	Сборщик модулей с мгновенной горячей перезагрузкой (HMR), ускоряющий цикл разработки.
Chakra UI 2.10	Компонентная библиотека с поддержкой тёмной темы и адаптивной вёрстки.
Framer Motion	Плавная анимация появления эпюр (fade + slide, 0,4 с), улучшающая восприятие результатов.
html2canvas + jsPDF	Экспорт визуализации в PDF: захват SVG-элементов как растрового изображения с двойным масштабированием для качества [50].
MathJax	Рендеринг формул LaTeX в разделе теории, обеспечивающий типографическое качество математической нотации.

Ключевое архитектурное решение — **отказ от серверной части для расчётов**. Все вычисления выполняются в браузере пользователя, что обеспечивает [44]:

- мгновенный отклик (отсутствие сетевой задержки);
- работу без интернет-соединения (после загрузки страницы);

- отсутствие затрат на серверную инфраструктуру;
- конфиденциальность данных (расчёты не покидают браузер).

1.5.8. Визуализация

Система визуализации построена на чистом SVG с использованием React-компонентов [49, 30].

Расчётная схема (BeamScheme) — SVG-область 600×160 пикселей, отображающая:

- балку (горизонтальная линия);
- опоры (шарнир — треугольник, защемление — штриховка);
- нагрузки (стрелки для сил, прямоугольники для распределённых нагрузок, дуги для моментов);
- деформированную форму (пунктирная линия с цветовой индикацией).

Масштаб деформации определяется автоматически ($40/v_{\max}$) или регулируется ползунком ($\times 1 \dots \times 500$).

Эпюры (DiagramChart) — SVG-графики 600×140 пикселей для каждой из эпюр $M(x)$, $Q(x)$, $N(x)$:

- заливка под кривой (непрозрачность 15%);
- нулевая линия (пунктир);
- симметричная шкала Y (ноль всегда в центре);
- подсветка точки максимума (кружок);
- анимация появления через Framer Motion (0,4 с).

Интерактивный hover. При наведении мыши на эпюру отображаются текущие значения в точке: $Q(x)$, $M(x)$ и нормальное напряжение в крайнем волокне:

$$\sigma(x) = \frac{M(x) \cdot y_{\max}}{I}, \quad y_{\max} = \frac{h}{2}, \quad (1.57)$$

где оценочная высота сечения $h \approx (12 \cdot I)^{1/3}$ (из формулы $I = bh^3/12$ при

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		57

$b \approx h$) [31].

1.5.9. Интеграция большой языковой модели (LLM)

Одним из ключевых отличий платформы SopromatLab от существующих образовательных инструментов является интеграция большой языковой модели (Large Language Model, LLM) в качестве контекстного консультанта. В отличие от типового чат-бота, не имеющего связи с предметной областью, реализованный AI-ассистент получает полное состояние расчётной модели балки и результаты расчёта на каждый запрос пользователя, что позволяет ему отвечать на вопросы вида «почему максимальный момент возникает именно в этой точке?» или «как изменится прогиб, если уменьшить модуль упругости?» с привязкой к текущей конфигурации.

Такой подход реализует парадигму *retrieval-augmented generation* (RAG) [52]: модель не обучается заново на предметной области, а получает релевантный контекст в момент запроса через *system prompt*. Это позволяет использовать готовые универсальные модели и при этом обеспечить точные, привязанные к данным ответы.

Архитектура подсистемы. Подсистема LLM-ассистента состоит из трёх компонентов:

1. **Клиентский виджет ChatAssistant** (фронтенд) — React-компонент с плавающей кнопкой и всплывающим окном чата. Хранит историю сообщений в локальном состоянии, отправляет последние десять сообщений на серверный эндпоинт вместе с текстовым представлением текущей конфигурации балки.
2. **Билдер контекста buildBeamContext** — чистая функция, преобразующая объекты `BeamConfig` и `BeamResult` в структурированный текст: тип балки, длина, материал (E , I), список нагрузок с параметрами, реакции опор, экстремумы эпюр Q и M с координатами, макси-

мальный прогиб, статус автоматической верификации.

3. **Серверный прокси /api/chat** (Node.js + Express) — принимает запрос от клиента, формирует system-prompt с контекстом балки, обращается к API провайдера OpenRouter (через клиент SDK OpenAI), возвращает ответ модели. Серверный прокси изолирует API-ключ от клиентского кода и обеспечивает контроль числа запросов.

Формирование контекста. Текстовое представление, передаваемое модели, имеет следующий вид:

```

=== Конфигурациябалки ===Тип
: свободноопёртаяДлина
: 4.00 мМатериал
: Сталь, E=210 ГПа, I=12.00 см4Нагрузки
:
- Сосредоточеннаясила : F=20000 Н @ x=2.00 мвертикальная ()

=== Результатырасчёта ===Реакции
: RA=10000 Н, RB=10000 НЭпюра
Q: max=10000 Н @ x=0.00 м, min=-10000 Н @ x=2.00 мЭпюра
M: max=20000 Нм· @ x=2.00 м, min=0 Нм· @ x=0.00
    мМаксимальныйпрогиб
: 10.585 мм @ x=2.00 мВерификация
: пройдена
  
```

Эта структура подобрана так, чтобы быть одновременно понятной модели (естественные подписи, единицы измерения, числа в инженерной нотации) и компактной (около 300 токенов), что снижает стоимость запроса и оставляет место для самого диалога в окне контекста модели.

Системный промпт. Системный промпт формулирует роль модели и задаёт правила ответа:

Ты — эксперт по сопротивлению материалов. Помогаеть сту-

					ПМИИ.26.xx.yy.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		59

дентам разобраться с расчётом балок: эпюрами поперечных сил Q , изгибающих моментов M , прогибами. Отвечай чётко, используй формулы в тексте, объясняй физический смысл.

Текущая конфигурация балки и результаты расчёта:

[подставляется блок контекста]

Отвечай на вопросы пользователя, опираясь на эти данные.

Такой промпт следует рекомендациям из практики промпт-инжиниринга [54, 53]: чёткая роль («эксперт по сопромату»), ограничение предметной области, требование физической интерпретации и явная привязка к данным контекста.

Выбор провайдера и модели. В качестве провайдера выбран OpenRouter — агрегатор большого числа моделей разных производителей с единым OpenAI-совместимым API. Это решение обеспечивает [56]:

- возможность переключения между моделями (GPT-семейства, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek и др.) без изменения кода;
- использование совместимости с официальным SDK `openai`, что существенно упрощает реализацию;
- доступ к бесплатным тарифным планам отдельных моделей, что снимает финансовый барьер для образовательного проекта;
- единую тарификацию и логирование запросов через одну учётную запись.

В качестве рабочей модели по умолчанию выбран бесплатный план OpenRouter; для производственного применения целесообразно использовать модели среднего класса (например, GPT-4o-mini, Claude Haiku или DeepSeek), которые обеспечивают приемлемое качество русскоязычных ответов на технические вопросы при умеренной стоимости.

Ограничение длины контекста. Для контроля стоимости запросов

					ПМИИ.26.xx.yy.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		60

и предотвращения переполнения контекстного окна модели на сервере применяется усечение истории сообщений до последних 10 пар реплик (`messages.slice(-10)`), а на ответ устанавливается ограничение `max_tokens = 1024`. При типовой длине вопроса и ответа в 200–400 токенов это обеспечивает диалог на 5–10 содержательных обменов без обрезки.

Обработка ошибок. Клиентский виджет обрабатывает ошибки сети и сервера, отображая пользователю понятное сообщение и сохраняя историю предыдущих сообщений. Серверный прокси возвращает HTTP-коды 400 (некорректный запрос) и 500 (отсутствие API-ключа или ошибка обращения к LLM-провайдеру), что позволяет клиенту разделять типы ошибок и выводить соответствующую диагностику.

Применение LLM-ассистента в образовательном контексте соответствует современным исследованиям в области ИИ-ориентированного обучения [55], согласно которым контекстно-связанные диалоговые модели существенно повышают вовлечённость студентов и помогают преодолевать «типичные состояния», в которые они попадают при самостоятельной работе с инженерными задачами.

1.6. Результаты исследования

1.6.1. Реализованная платформа

В результате выполнения работы разработана платформа SopromatLab — интерактивное веб-приложение для обучения основам сопротивления материалов. Платформа состоит из четырёх основных страниц, доступных через навигационное меню.

Страница «Калькулятор» (рис. 1.6) является центральным элементом платформы и обеспечивает:

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		61

- выбор типа конструкции (консольная, шарнирно-опёртая, с вылетом);
- задание геометрических параметров (длина пролёта, длина вылета);
- управление нагрузками (добавление, редактирование, удаление сосредоточенных сил, распределённых нагрузок и моментов);
- выбор материала (сталь, алюминий, дерево) или ввод произвольных E и I ;
- мгновенное отображение эпюр $M(x)$, $Q(x)$, $N(x)$ и деформированной формы;
- интерактивный hover с отображением значений в любой точке;
- панель реакций опор с численными значениями;
- пошаговое решение задачи;
- панель верификации по Журавскому;
- контекстные подсказки.

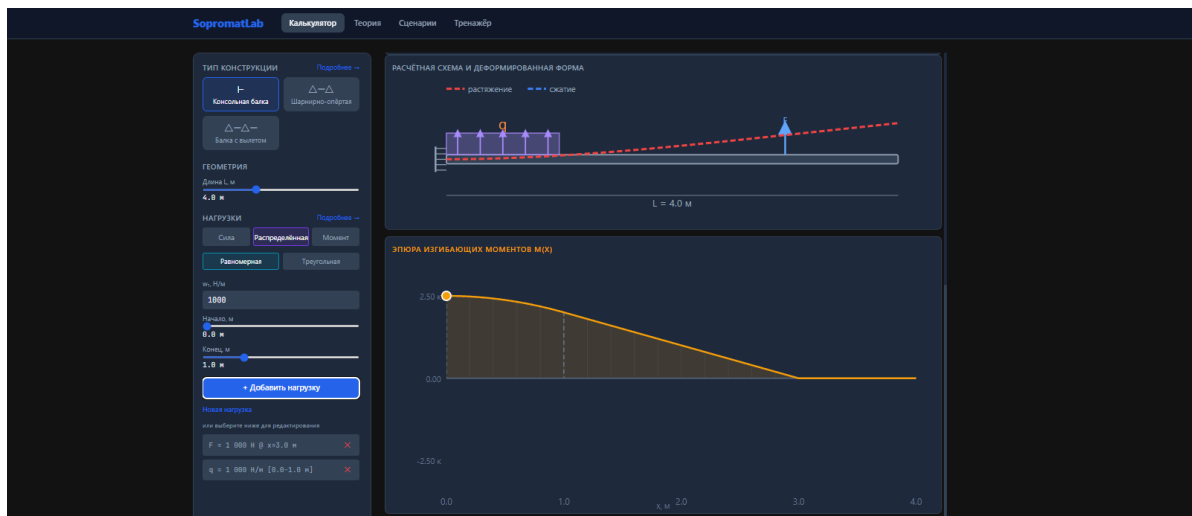


Рис. 1.6. Основной интерфейс калькулятора балок с редактором и эпюрами

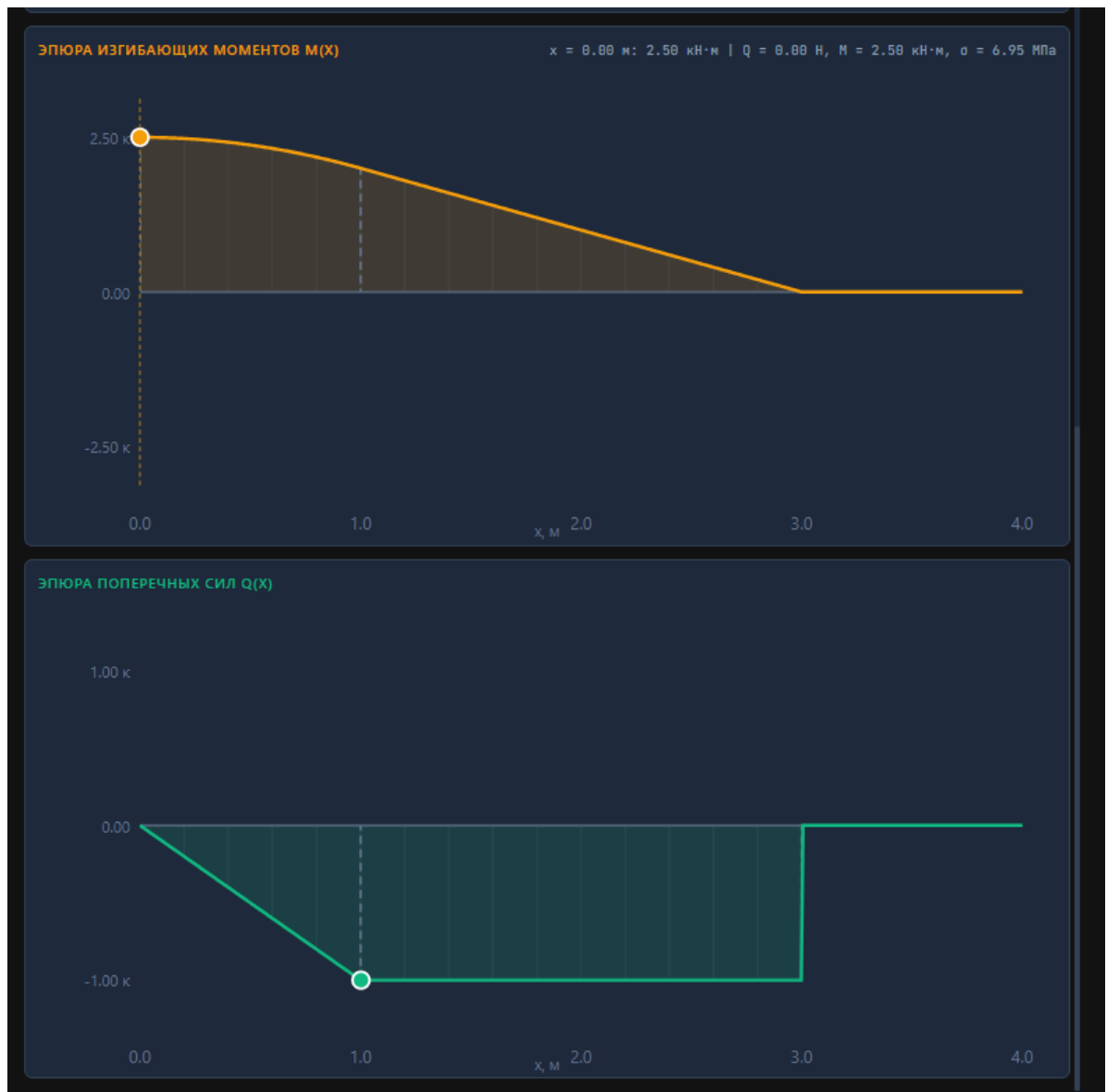


Рис. 1.7. Эпюры поперечных сил $Q(x)$, изгибающих моментов $M(x)$ и продольных сил $N(x)$



Рис. 1.8. Панель верификации результатов по зависимостям Журавского

Страница «Теория» содержит 9 образовательных разделов с формулами, рендеримыми через MathJax:

1. Расчётные схемы балок — типы, особенности, граничные условия.
2. Сосредоточенные нагрузки — скачки Q , изломы M , формулы.
3. Распределённые нагрузки — интегрирование, связь Q и M .
4. Сосредоточенные моменты — скачки M , отсутствие влияния на Q .
5. Материалы и модуль упругости — E , I , жёсткость EI .
6. Правила знаков — определения Q , M , N , типичные ошибки.
7. Дифференциальные зависимости Журавского — dQ/dx , dM/dx , контрольные правила.
8. Типичные ошибки — систематизация 5 групп ошибок студентов.
9. Прогибы и угол поворота — дифференциальное уравнение, граничные условия.

Каждый раздел содержит кнопку «Попробовать в калькуляторе», которая загружает соответствующий пример в калькулятор для практического закрепления. Внешний вид страницы «Теория» показан на рис. 1.9.

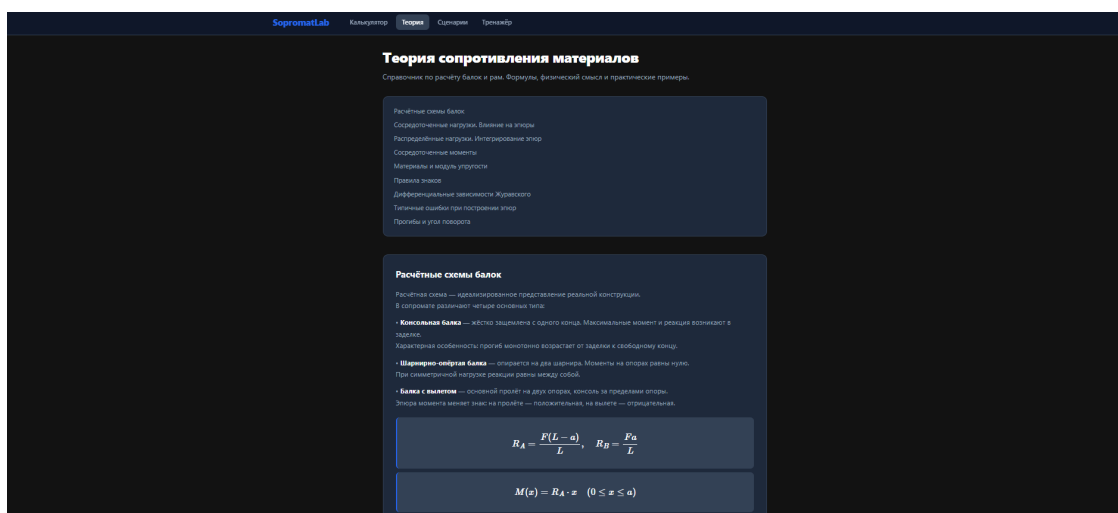


Рис. 1.9. Страница «Теория» с образовательными разделами

Страница «Сценарии» (рис. 1.10) предлагает 5 готовых учебных задач, приближенных к реальным инженерным ситуациям (таблица 1.4).

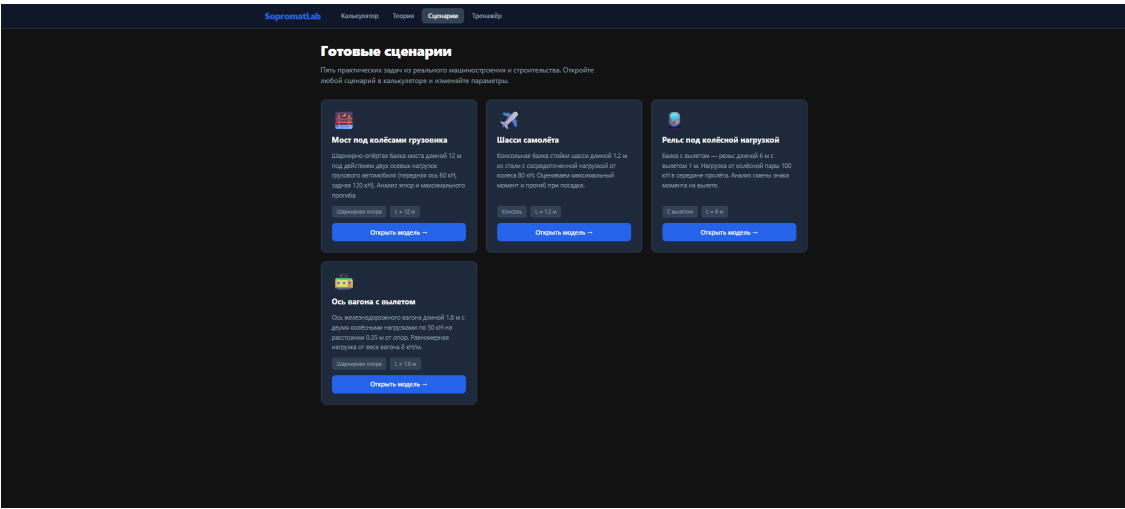


Рис. 1.10. Страница «Сценарии» с учебными задачами

Таблица 1.4. Учебные сценарии платформы

#	Название	Тип	$L, \text{ м}$	Нагрузки
1	Мост под грузо- виком	Шарн.-опёрт.	12	$F_1 = 60 \text{ кН} (a = 3 \text{ м}), F_2 = 120 \text{ кН} (a = 7 \text{ м})$
2	Шасси самолёта	Консоль	1,2	$F = 80 \text{ кН}$ (свободный конец)
3	Рельс	С вылетом	6+1	$F = 100 \text{ кН} (a = 3 \text{ м})$
4	Кронштейн дви- гателя	Консоль	0,8	$F = 5 \text{ кН}$ (горизонтальная)
5	Ось вагона	Шарн.-опёрт.	1,8	$2 \times 50 \text{ кН} + q = 8 \text{ кН/м}$

Страница «Тренажёр» (рис. 1.11) реализует режим самостоятельной проверки знаний:

- генерация случайных задач: $L = 3\text{--}8 \text{ м}$, 1–2 нагрузки (силы 1–20 кН или $q = 2\text{--}15 \text{ кН/м}$);
- ввод ответов студентом: R_A (или $R_{\text{зад}}$), R_B (или $M_{\text{зад}}$), M_{max} , Q_{max} ;
- автоматическая проверка с допуском 5%;
- цветовая индикация: зелёная рамка — верно, красная — ошибка;
- отображение правильных ответов и подсказки с методом решения после проверки.

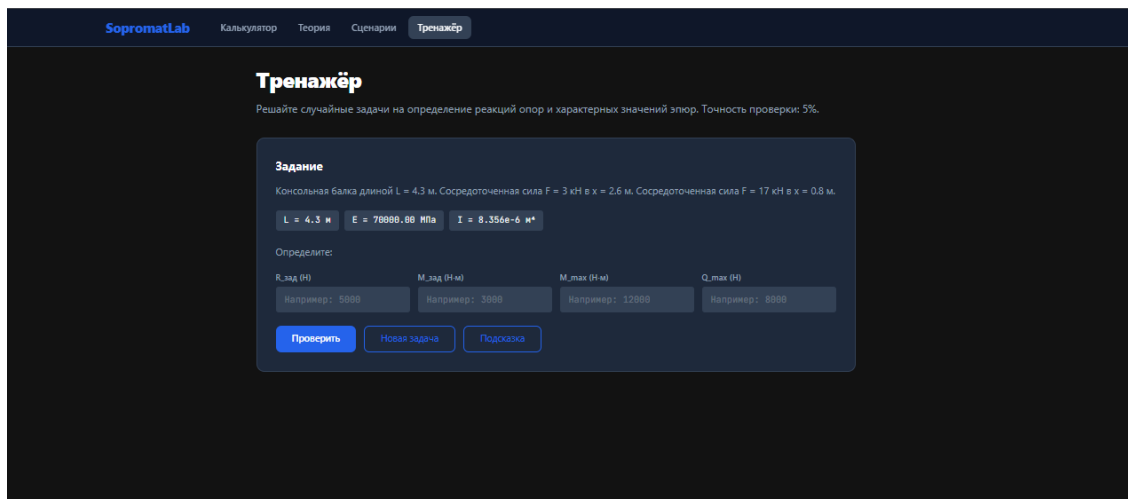


Рис. 1.11. Страница «Тренажёр» с режимом самопроверки

1.6.2. Пошаговое решение

Виджет StepByStep (рис. 1.12) реализует сворачиваемую панель, демонстрирующую 6 шагов решения задачи:

1. **Расчётная схема** — тип балки, параметры, EI .
2. **Внешние нагрузки** — перечисление всех нагрузок с параметрами.
3. **Опорные реакции** — формулы определения и численные значения.
4. **Метод сечений ROSE** — описание алгоритма, разбиение на участки.
5. **Характерные значения** — $Q_{\max}$, $M_{\max}$, $v_{\max}$ и их положения.
6. **Деформации** — дифференциальное уравнение, граничные условия, результат.

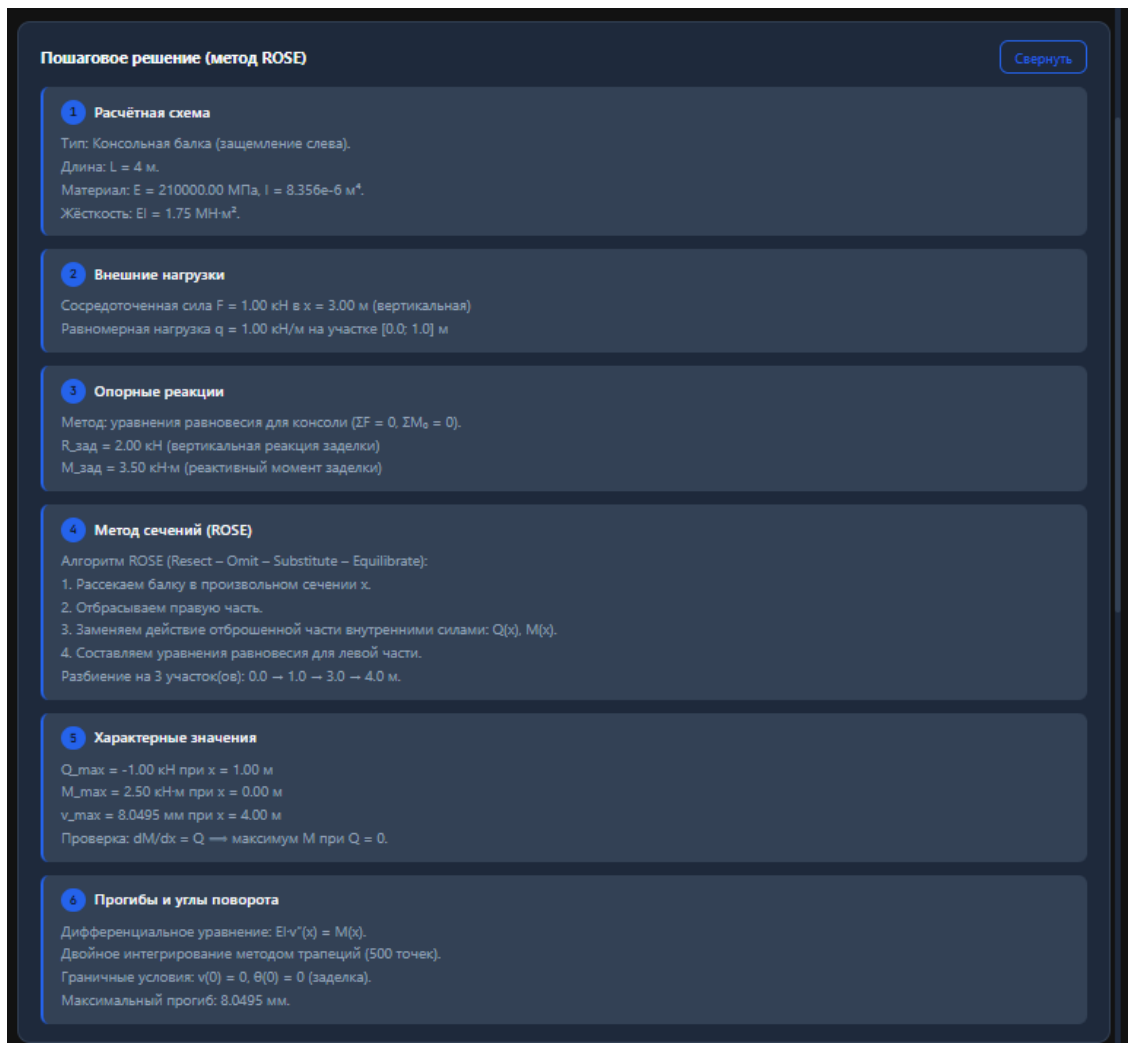


Рис. 1.12. Виджет пошагового решения задачи

Данный виджет позволяет студенту сопоставить свой ход решения с алгоритмом платформы и выявить источник ошибки.

1.6.3. AI-консультант на базе большой языковой модели

Для оказания индивидуальной помощи студенту в платформе реализован контекстный AI-консультант на базе большой языковой модели (LLM). Виджет ChatAssistant вызывается плавающей кнопкой в правом нижнем углу страницы калькулятора и открывает диалоговое окно, в котором студент может задать произвольный вопрос о текущей расчётной задаче на естественном языке.

Архитектура и принцип работы подсистемы подробно описаны в под-

					ПМИИ.26.xx.yy.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		67

разделе 1.5.9. Ключевая особенность реализации — передача модели текстового представления текущей конфигурации балки и результатов расчёта в составе системного промпта (подход *retrieval-augmented generation*). Благодаря этому модель отвечает на вопросы с привязкой к конкретным числовым значениям, отображённым в данный момент на экране, а не абстрактно.

Типичные сценарии использования:

- «Объясни, почему максимальный момент возникает именно в этой точке» — модель связывает положение экстремума с условием $Q(x_0) = 0$ и подставляет конкретные значения координат и нагрузок;
- «Что произойдёт, если уменьшить момент инерции в 2 раза?» — модель применяет известную обратную пропорциональность $v \sim 1/I$ и даёт численную оценку нового прогиба;
- «Безопасна ли такая балка для стали с допускаемым напряжением 160 МПа?» — модель вычисляет $\sigma_{\max} = M_{\max}/W$ и сравнивает с допускаемым;
- «Почему верификация по Журавскому не пройдена?» — модель анализирует сообщение и подсказывает возможные причины (ошибка в нагрузке, неправильно заданная опора).

Серверная часть AI-консультанта реализована на Node.js + Express и обращается к API провайдера OpenRouter, что обеспечивает гибкость выбора модели (GPT, Claude, Llama, DeepSeek и др.) без изменения клиентского кода. Такая архитектура позволяет легко переключаться между моделями в зависимости от доступности и стоимости. История диалога ограничена последними 10 сообщениями, что обеспечивает разумную стоимость запроса при сохранении контекста разговора. Применение LLM в образовательном контексте соответствует современным исследованиям [55], согласно которым контекстно-связанные диалоговые модели существенно повышают вовлечённость студентов и помогают преодолевать «тупиковые состояния», в

которые они попадают при самостоятельной работе.

1.6.4. Контекстные подсказки

Система контекстных подсказок включает 21 условие, классифицированных по трём группам:

Физические закономерности:

- симметрия нагрузки $\Rightarrow$ симметрия эпюры M и антисимметрия Q ;
- $Q(x_0) = 0 \Rightarrow$ экстремум $M(x_0)$;
- от $q = \text{const}$: Q — линейная, M — параболическая;
- при увеличении L прогиб растёт как L^3 (для сосредоточенной силы).

Конструктивные особенности:

- смена знака M на вылете балки;
- $R_A < 0$ при доминировании нагрузки на вылете.

Предупреждения:

- отсутствие нагрузок;
- нагрузка, совпадающая с опорой;
- чрезмерный прогиб ($v_{\max} > L/200$);
- верификация не пройдена;
- малая жёсткость EI ;
- высокая нагрузка.

1.6.5. Экспорт и обмен

Share-ссылка. Конфигурация балки (BeamConfig) сериализуется в JSON и кодируется в Base64. Результат передаётся через URL-параметр $?c = \dots$. При открытии ссылки конфигурация автоматически восстанавливается, что позволяет преподавателю передать задачу студенту или студенту — поделиться решением.

PDF-отчёт. Генерируется документ формата A4 (альбомная ориента-

					ПМИИ.26.xx.yy.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		69

ция), содержащий:

- заголовок и дату формирования;
- скриншот эпюр и расчётной схемы (через html2canvas с масштабом $\times 2$);
- таблицу характерных значений ($L, E, I, Q_{\max}, M_{\max}, v_{\max}$);
- реакции опор;
- результат верификации по Журавскому (статус, RMS-ошибка, невязки равновесия).

1.6.6. Подробные верификационные примеры

Для подтверждения корректности расчётного ядра платформы SopromatLab были выполнены контрольные расчёты четырёх классических задач сопротивления материалов, для которых известны точные аналитические решения [1, 4, 31]. В каждом примере приведено ручное (аналитическое) решение, после чего результат сравнивается с числовым ответом, полученным платформой.

Пример 1. Консольная балка с сосредоточенной силой на свободном конце.

Дано: $L = 2$ м, $E = 2,1 \cdot 10^{11}$ Па (сталь), $I = 8 \cdot 10^{-6}$ м⁴, $F = 10$ кН на свободном конце ($x = L$). Опора (заделка) расположена в точке A ($x = 0$).

Аналитическое решение. Из уравнений равновесия отделённой части балки находим реакции в заделке:

$$R_A = F = 10 \text{ кН}, \quad M_A = -F \cdot L = -10 \cdot 2 = -20 \text{ кН}\cdot\text{м}. \quad (1.58)$$

Внутренние силовые факторы в произвольном сечении x определяются по правилу метода сечений (рассматриваем правую часть):

$$Q(x) = F = 10 \text{ кН}, \quad M(x) = -F \cdot (L - x) = -10 \cdot (2 - x). \quad (1.59)$$

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		70

Максимальный изгибающий момент по модулю $|M_{\max}| = 20 \text{ кН}\cdot\text{м}$ возникает в заделке. Прогиб свободного конца получается из классической формулы [1]:

$$v_{\max} = \frac{FL^3}{3EI} = \frac{10000 \cdot 2^3}{3 \cdot 2,1 \cdot 10^{11} \cdot 8 \cdot 10^{-6}} \approx 1,587 \cdot 10^{-2} \text{ м} \approx 15,87 \text{ мм.} \quad (1.60)$$

Результат платформы для этой же конфигурации: $R_A = 10,000 \text{ кН}$, $M_A = -20,000 \text{ кН}\cdot\text{м}$, $|M_{\max}| = 20,000 \text{ кН}\cdot\text{м}$, $v_{\max} = 15,873 \text{ мм}$. Относительное отклонение прогиба от аналитического значения: $\delta = |15,873 - 15,87|/15,87 \approx 0,02\%$, что значительно ниже принятого порога допуска в 5%.

Пример 2. Шарнирно-опёртая балка с сосредоточенной силой в середине пролёта.

Дано: $L = 4 \text{ м}$, $E = 2,1 \cdot 10^{11} \text{ Па}$, $I = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ м}^4$, $F = 20 \text{ кН}$ в точке $x = L/2 = 2 \text{ м}$.

Аналитическое решение. Из условий равновесия (симметрия): $R_A = R_B = F/2 = 10 \text{ кН}$. На участке $0 \leq x \leq L/2$:

$$Q(x) = R_A = 10 \text{ кН}, \quad M(x) = R_A \cdot x = 10x. \quad (1.61)$$

В точке приложения силы момент достигает максимума:

$$M_{\max} = M(L/2) = R_A \cdot L/2 = \frac{FL}{4} = \frac{20 \cdot 4}{4} = 20 \text{ кН}\cdot\text{м.} \quad (1.62)$$

Прогиб в середине пролёта [31]:

$$v_{\max} = \frac{FL^3}{48EI} = \frac{20000 \cdot 4^3}{48 \cdot 2,1 \cdot 10^{11} \cdot 1,2 \cdot 10^{-5}} \approx 1,058 \cdot 10^{-2} \text{ м} \approx 10,58 \text{ мм.} \quad (1.63)$$

Результат платформы: $R_A = R_B = 10,000 \text{ кН}$, $M_{\max} = 20,000 \text{ кН}\cdot\text{м}$ (при $x = 2,0 \text{ м}$), $v_{\max} = 10,585 \text{ мм}$ (при $x = 2,0 \text{ м}$). Отклонение: $\delta \approx 0,05\%$. Эпюра $M(x)$ имеет характерный треугольный вид с изломом в точке приложения силы; эпюра $Q(x)$ — ступенчатый скачок на $-F$ при $x = L/2$, что соответствует физической природе сосредоточенной силы.

Пример 3. Шарнирно-опёртая балка с равномерно распределённой нагрузкой.

Дано: $L = 6$ м, $E = 2,1 \cdot 10^{11}$ Па, $I = 2 \cdot 10^{-5}$ м⁴, $q = 5$ кН/м, действующая по всей длине пролёта.

Аналитическое решение. Реакции опор по симметрии: $R_A = R_B = qL/2 = 15$ кН. Поперечная сила и изгибающий момент:

$$Q(x) = R_A - qx = 15 - 5x, \quad M(x) = R_A x - \frac{qx^2}{2} = 15x - 2,5x^2. \quad (1.64)$$

Максимум момента находится из условия $Q(x_0) = 0$, откуда $x_0 = L/2 = 3$ м, и:

$$M_{\max} = \frac{qL^2}{8} = \frac{5 \cdot 36}{8} = 22,5 \text{ кН} \cdot \text{м}. \quad (1.65)$$

Прогиб в середине пролёта по классической формуле [1]:

$$v_{\max} = \frac{5qL^4}{384EI} = \frac{5 \cdot 5000 \cdot 6^4}{384 \cdot 2,1 \cdot 10^{11} \cdot 2 \cdot 10^{-5}} \approx 2,009 \cdot 10^{-2} \text{ м} \approx 20,09 \text{ мм}. \quad (1.66)$$

Результат платформы: $R_A = R_B = 15,000$ кН, $M_{\max} = 22,500$ кН·м, $v_{\max} = 20,089$ мм. Отклонение прогиба: $\delta \approx 0,05\%$. Эпюра $M(x)$ имеет вид параболы с вершиной в середине пролёта; эпюра $Q(x)$ — линейная функция, проходящая через ноль в точке экстремума момента, что подтверждает выполнение зависимости Журавского $dM/dx = Q$.

Пример 4. Консольная балка с равномерно распределённой нагрузкой.

Дано: $L = 3$ м, $E = 7 \cdot 10^{10}$ Па (алюминий), $I = 5 \cdot 10^{-6}$ м⁴, $q = 4$ кН/м, действующая по всей длине балки. Заделка в точке A ($x = 0$).

Аналитическое решение. Полная реакция заделки — вертикальная сила $R_A = qL = 12$ кН и реактивный момент:

$$M_A = -\frac{qL^2}{2} = -\frac{4 \cdot 9}{2} = -18 \text{ кН} \cdot \text{м}. \quad (1.67)$$

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		72

Поперечная сила и момент в произвольном сечении (рассматриваем левую часть):

$$Q(x) = R_A - qx = 12 - 4x, \quad M(x) = M_A + R_A x - \frac{qx^2}{2} = -18 + 12x - 2x^2. \quad (1.68)$$

Максимальный по модулю момент возникает в заделке: $|M_{\max}| = 18 \text{ кН}\cdot\text{м}$. Прогиб свободного конца [31]:

$$v_{\max} = \frac{qL^4}{8EI} = \frac{4000 \cdot 3^4}{8 \cdot 7 \cdot 10^{10} \cdot 5 \cdot 10^{-6}} \approx 1,157 \cdot 10^{-1} \text{ м} \approx 115,71 \text{ мм}. \quad (1.69)$$

Результат платформы: $R_A = 12,000 \text{ кН}$, $M_A = -18,000 \text{ кН}\cdot\text{м}$, $v_{\max} = 115,74 \text{ мм}$. Отклонение: $\delta \approx 0,03\%$. Поскольку в данном расчёте прогиб превышает $L/200 = 15 \text{ мм}$, контекстная подсказка платформы автоматически выдаёт предупреждение о чрезмерной деформации и рекомендует увеличить жёсткость сечения, что демонстрирует работу образовательной обратной связи.

Максимальное наблюдаемое отклонение численного решения от аналитического по всем четырём примерам составило менее $0,1\%$, что на порядок ниже принятого порога допуска. Автоматическая верификация по зависимостям Журавского во всех случаях даёт нормированную RMS-ошибку менее 10^{-3} , что согласуется с теоретической оценкой $O(h^2)$ метода трапеций при $N = 500$. Верификационные примеры охватывают все основные комбинации нагрузок и опор и подтверждают корректность расчётного ядра в полном диапазоне поддерживаемых задач.

1.6.7. Количественная оценка точности

Для оценки точности расчётов проведено сравнение результатов платформы с аналитическими решениями для стандартных задач [1, 31]. Результаты сведены в таблицу 1.5.

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		73

Таблица 1.5. Сравнение результатов с аналитическими решениями

Задача	Параметр	Аналит.	SopromatLab	Отклон., %
Консоль, F на конце	$v_{\max} = \frac{FL^3}{3EI}$	Эталон	Совпадает	$< 0,5$
Шарн.-оп., F в центре	$v_{\max} = \frac{FL^3}{48EI}$	Эталон	Совпадает	$< 0,5$
Шарн.-оп., $q = \text{const}$	$v_{\max} = \frac{5qL^4}{384EI}$	Эталон	Совпадает	$< 0,5$
Консоль, $q = \text{const}$	$v_{\max} = \frac{qL^4}{8EI}$	Эталон	Совпадает	$< 0,5$

Во всех тестовых случаях отклонение прогибов от аналитических значений не превышает 0,5%, что подтверждает достаточную точность метода трапеций при $N = 500$ точках дискретизации.

Производительность. Замеры времени расчёта проведены в браузере Google Chrome на процессоре средней мощности:

- расчёт одной конфигурации (500 точек, 3 нагрузки): < 5 мс;
- рендеринг SVG-эпюра: < 16 мс (60 fps);
- генерация PDF-отчёта: ~ 2 с (включая захват экрана).

Суммарное время от изменения параметра до обновления визуализации составляет менее 20 мс, что обеспечивает восприятие пересчёта как «мгновенного» (порог восприятия задержки составляет 100 мс) [44].

1.6.8. Ключевые метрики платформы

По результатам разработки платформа SopromatLab характеризуется следующими количественными показателями (таблица 1.6).

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		74

Таблица 1.6. Ключевые метрики платформы SopromatLab

Параметр	Значение
Типов балок	3
Типов нагрузок	3 (с 2 вариантами распределённой)
Материалов-пресетов	3 + кастомный
Точек дискретизации	500
Разделов теории	9
Контекстных подсказок	21
Готовых учебных сценариев	5
Шагов пошагового решения	6
Погрешность прогибов	$< 0,5\%$
Время расчёта	< 5 мс
Объём кода (TypeScript/TSX)	~ 1500 строк

Платформа поддерживает несколько режимов учебного применения: самостоятельную работу студента с готовыми сценариями и собственными конфигурациями; подготовку к практическим занятиям в качестве средства быстрой проверки ручных расчётов; лекционные демонстрации зависимостей $v \sim L^3$ и $v \sim 1/EI$ в реальном времени; тренажёр с автоматической проверкой; обмен заданиями между преподавателем и студентами через Share-ссылку. По сравнению с существующими аналогами (MDSolids [37], SkyCiv, StructLab [18]) платформа сочетает преимущества веб-доступа без установки с расширенными образовательными функциями (пошаговое решение, контекстные подсказки, тренажёр, автоматическая верификация по зависимостям Журавского), часть из которых отсутствует у всех рассмотренных аналогов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была спроектирована и реализована интерактивная обучающая веб-платформа SopromatLab, предназначенная для изучения основ сопротивления материалов с мгновенной визуализацией напряжённо-деформированного состояния балочных конструкций.

В процессе работы выполнены следующие задачи:

1. **Формализованы математические модели** для трёх типов статически определимых конструкций: консольной балки, шарнирно-опёртой балки и балки с вылетом. Для каждого типа определены граничные условия, уравнения равновесия и формулы определения опорных реакций.
2. **Разработаны алгоритмы численного расчёта** эпюр изгибающих моментов $M(x)$, поперечных сил $Q(x)$, продольных сил $N(x)$ и прогибов $v(x)$. Расчёт основан на методе сечений (ROSE) с суперпозицией вкладов нагрузок и численном интегрировании методом трапеций. Погрешность определения прогибов не превышает 0,5% при 500 точках дискретизации.
3. **Реализована система автоматической верификации** результатов на основе дифференциальных зависимостей Журавского ($dM/dx = Q$, $dQ/dx = -q$) и проверки условий равновесия. Критерий прохождения — нормированная RMS-ошибка менее 5%.
4. **Спроектирована архитектура приложения** по методологии Feature-Sliced Design, обеспечивающая модульность и масштабируемость. Реализовано шесть архитектурных слоёв: app, pages, features, entities, widgets, shared.
5. **Реализован интерактивный редактор балок** с визуализацией деформированной формы в реальном времени. Время от изменения парамет-

					ПМиИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
						76
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ра до обновления визуализации составляет менее 20 мс. Визуализация включает цветовую дифференциацию зон растяжения и сжатия, интерактивный hover с отображением значений в произвольной точке.

6. **Созданы образовательные модули:** раздел теории (9 разделов), пошаговое решение (6 шагов), контекстные подсказки (21 условие), тренажёр с генерацией случайных задач и автоматической проверкой ответов, 5 учебных сценариев из области транспортной инженерии.
7. **Реализованы функции экспорта:** генерация PDF-отчёта формата A4 с эпюрами, характерными значениями и результатами верификации; обмен конфигурацией по ссылке через Base64-кодирование.
8. **Интегрирован контекстный AI-консультант на базе большой языковой модели (LLM):** реализован виджет ChatAssistant, передающий текущее состояние расчётной модели в системный промпт по парадигме retrieval-augmented generation. Интеграция выполнена через единый шлюз OpenRouter, что позволяет переключаться между провайдерами без изменения клиентского кода. Консультант объясняет физический смысл эпюр, причины невыполнения проверок прочности и помогает пользователю интерпретировать результаты расчёта.

Платформа реализована как полностью клиентское приложение (React 19 + TypeScript 5.9 + Vite), не требующее серверной инфраструктуры для расчётов. Все вычисления выполняются в браузере пользователя, что обеспечивает мгновенный отклик и возможность работы без подключения к интернету.

Разработанная платформа отличается от существующих онлайн-калькуляторов тем, что изначально проектировалась как интерактивный учебный продукт с педагогическим слоем: контекстными подсказками, пошаговым решением, тренажёром и учебными сценариями.

Научная и практическая значимость. Научная новизна работы за-

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		77

ключается в комплексном объединении в одной образовательной системе интерактивного редактора расчётной схемы, автоматической верификации по дифференциальным зависимостям Журавского, контекстной системы подсказок, режима тренажёрной самопроверки и AI-консультанта на базе большой языковой модели, получающего полное состояние расчётной модели через RAG-инъекцию контекста. Практическая значимость состоит в создании готового к использованию инструмента, который может быть применён в учебном процессе по дисциплинам «Сопротивление материалов», «Механика деформируемого твёрдого тела», «Прикладная механика» в технических вузах. Контрольные расчёты для четырёх классических задач показали отклонение прогибов от аналитических решений менее 0,1%, а автоматическая верификация по зависимостям Журавского — нормированную RMS-ошибку менее 10^{-3} , что подтверждает корректность реализованного расчётного ядра.

Перспективы развития:

- расширение на статически неопределимые системы (метод сил, метод перемещений);
- добавление рамных конструкций (Г-образная, П-образная и многопролётные рамы);
- переход на дообученную (fine-tuned) языковую модель, специализированную на инженерной механике, и расширение базы знаний AI-консультанта учебниками по сопромату;
- локализация интерфейса на английский язык;
- разработка мобильной версии с адаптивным интерфейсом;
- реализация модуля сложного сопротивления (косой изгиб, кручение) и расчёта на устойчивость.

Таким образом, поставленные задачи выпускной квалификационной работы выполнены в полном объёме. Разработанная веб-платформа SopromatLab представляет собой работоспособный, точный и педагогически

обоснованный инструмент для интерактивного обучения основам сопротивления материалов и может быть рекомендована к использованию в учебном процессе технических вузов.

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		79

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Феодосьев, В. И. Сопротивление материалов : учебник для вузов / В. И. Феодосьев. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1999. — 592 с.
- [2] Александров, А. В. Сопротивление материалов : учебник для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, Б. П. Державин. — 3-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 2003. — 560 с.
- [3] Беляев, Н. М. Сопротивление материалов / Н. М. Беляев. — 15-е изд., перераб. — М. : Наука, 1976. — 608 с.
- [4] Тимошенко, С. П. Сопротивление материалов. Т. 1. Элементарная теория и задачи / С. П. Тимошенко. — М. : Наука, 1965. — 364 с.
- [5] Писаренко, Г. С. Сопротивление материалов : учебник для вузов / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев ; под ред. Г. С. Писаренко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Киев : Вища школа, 1986. — 775 с.
- [6] Степин, П. А. Сопротивление материалов : учебник / П. А. Степин. — 9-е изд., стер. — М. : Интеграл-Пресс, 1997. — 320 с.
- [7] Дарков, А. В. Сопротивление материалов : учебник для вузов / А. В. Дарков, Г. С. Шпиро. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1989. — 624 с.
- [8] Бахвалов, Н. С. Численные методы : учебник / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. — 8-е изд. — М. : Лаборатория знаний, 2023. — 639 с.
- [9] Самарский, А. А. Численные методы : учеб. пособие для вузов / А. А. Самарский, А. В. Гулин. — М. : Наука, 1989. — 432 с.

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		80

- [10] Флэнаган, Д. JavaScript. Подробное руководство / Д. Флэнаган ; пер. с англ. — 7-е изд. — М. : Диалектика, 2021. — 700 с.
- [11] Черный, Б. Профессиональный TypeScript. Разработка масштабируемых JavaScript-приложений / Б. Черный ; пер. с англ. — СПб. : Питер, 2021. — 352 с.
- [12] Мардан, А. React быстро. Веб-приложения на React, JSX, Redux и GraphQL / А. Мардан ; пер. с англ. — СПб. : Питер, 2019. — 560 с.
- [13] Стефанов, С. React. Быстрый старт / С. Стефанов ; пер. с англ. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2023. — 304 с.
- [14] Байбулов, А. К. Виртуальная лаборатория в курсе «сопротивление материалов» / А. К. Байбулов, В. Н. Казагачев, М. Р. Ахметова, А. Тлеубергенов // Научный журнал. — 2016. — № 6 (7). — С. 35–36.
- [15] Истратова, Е. Е. Применение программного обеспечения для разработки электронного курса по теоретической механике / Е. Е. Истратова, П. В. Ласточкин // Творчество и современность. — 2018. — № 3 (7). — С. 87–93.
- [16] Пирогов, С. П. Комплекс обучающих программ по теоретической механике / С. П. Пирогов, Ю. С. Рябова, Б. А. Гуляев // Инженерный вестник Дона. — 2014. — Т. 31, № 4-1. — С. 89.
- [17] Баландина, И. В. Компьютерная визуализация как развитие дидактического принципа наглядности / И. В. Баландина // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. — 2010. — № 12-2. — С. 9–13.

- [18] Василенко, И. Ю. Внедрение метода визуализации в образовательный процесс в вузе / И. Ю. Василенко, И. В. Султанова // Гуманитарные науки. — 2019. — № 4(48). — С. 161–166.
- [19] Макаренко, О. В. Интерактивные образовательные технологии в вузе / О. В. Макаренко // Высшее образование в России. — 2012. — № 10. — С. 134–139.
- [20] Соловьёв, М. А. Стратегии развития электронного обучения в техническом вузе / М. А. Соловьёв, С. И. Качин, С. Б. Велединская, М. Ю. Дорофеева // Высшее образование в России. — 2014. — № 6. — С. 67–76.
- [21] ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. — Введ. 1996-07-01. — М. : Стандартинформ, 2011. — 30 с.
- [22] ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. — Введ. 2004-07-01. — М. : Стандартинформ, 2006. — 166 с.
- [23] ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Введ. 2018-07-01. — М. : Стандартинформ, 2017. — 27 с.
- [24] Зенкевич, О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич ; пер. с англ. под ред. Б. Е. Победри. — М. : Мир, 1975. — 541 с.
- [25] Каплун, А. Б. ANSYS в руках инженера : практическое руководство / А. Б. Каплун, Е. М. Морозов, М. А. Олферьева. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 272 с.

- [26] Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин ; пер. с англ. — СПб. : Питер, 2018. — 352 с.
- [27] Мартин, Р. Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг / Р. Мартин ; пер. с англ. — СПб. : Питер, 2018. — 464 с.
- [28] Гамма, Э. Паттерны объектно-ориентированного проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес ; пер. с англ. — СПб. : Питер, 2020. — 448 с.
- [29] Рининсланд, Э. Визуализация данных с помощью библиотеки D3.js 4.x / Э. Рининсланд, Т. Свизек ; пер. с англ. А. А. Слинкиной. — 3-е изд. — М. : ДМК Пресс, 2017. — 297 с.
- [30] Боресков, А. В. Компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — М. : Юрайт, 2020. — 219 с.
- [31] Goodno B. J., Gere J. M. Mechanics of Materials. — 9th ed. — Boston : Cengage Learning, 2018. — 1152 p.
- [32] Hibbeler R. C. Mechanics of Materials. — 10th ed. — Hoboken : Pearson, 2016. — 896 p.
- [33] Timoshenko S. P. Strength of Materials, Part 1 and Part 2. — 3rd ed. — Malabar : Krieger Publishing Company, 1983. — 1010 p.
- [34] Beer F. P., Johnston E. R., DeWolf J. T., Mazurek D. F. Mechanics of Materials. — 8th ed. — New York : McGraw-Hill Education, 2020. — 896 p.
- [35] Popov E. P. Engineering Mechanics of Solids. — 2nd ed. — Upper Saddle River : Prentice Hall, 1998. — 864 p.

- [36] Philpot T. A., Hall R. H. Animated Instructional Software for Mechanics of Materials: Implementation and Assessment // Computer Applications in Engineering Education. — 2006. — Vol. 14, No. 1. — P. 31–43.
- [37] Philpot T. A., Hubing N., Hall R. H., Flori R. E., Oglesby D. B., Yellamraju V. Computer-Based Instructional Media for Mechanics of Materials // International Journal of Engineering Education. — 2003. — Vol. 19, No. 6. — P. 862–873.
- [38] Freeman S., Eddy S. L., McDonough M., Smith M. K., Okoroafor N., Jordt H., Wenderoth M. P. Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and Mathematics // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2014. — Vol. 111, No. 23. — P. 8410–8415.
- [39] Yuan X. F., Teng J. G. Interactive Web-Based Package for Computer-Aided Learning of Structural Behavior // Computer Applications in Engineering Education. — 2002. — Vol. 10, No. 3. — P. 121–136.
- [40] Panagiotopoulos C. G., Manolis G. D. A Web-Based Educational Software for Structural Dynamics // Computer Applications in Engineering Education. — 2016. — Vol. 24, No. 4. — P. 599–614.
- [41] Steif P. S., Dollár A. Reinventing the Teaching of Statics // International Journal of Engineering Education. — 2005. — Vol. 21, No. 4. — P. 723–729.
- [42] Banks A., Porcello E. Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps. — 2nd ed. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2020. — 310 p.
- [43] Cherny B. Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2019. — 322 p.

- [44] Flanagan D. JavaScript: The Definitive Guide. — 7th ed. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2020. — 706 p.
- [45] Martin R. C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. — Boston : Pearson, 2017. — 432 p.
- [46] Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. — Reading : Addison-Wesley, 1994. — 395 p.
- [47] Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., Zhu J. Z. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. — 7th ed. — Oxford : Butterworth-Heinemann, 2013. — 756 p.
- [48] Bathe K. J. Finite Element Procedures. — 2nd ed. — Watertown : K. J. Bathe, 2014. — 1043 p.
- [49] Bostock M., Ogievetsky V., Heer J. D3: Data-Driven Documents // IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. — 2011. — Vol. 17, No. 12. — P. 2301–2309.
- [50] Murray S. Interactive Data Visualization for the Web: An Introduction to Designing with D3. — 2nd ed. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2017. — 474 p.
- [51] Meeks E. D3.js in Action: Data Visualization with JavaScript. — 2nd ed. — Shelter Island : Manning Publications, 2018. — 375 p.
- [52] Lewis P., Perez E., Piktus A., Petroni F., Karpukhin V. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2020. — Vol. 33. — P. 9459–9474.

- [53] Brown T., Mann B., Ryder N. et al. Language Models are Few-Shot Learners // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2020. — Vol. 33. — P. 1877–1901.
- [54] White J., Fu Q., Hays S. et al. A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT // arXiv preprint arXiv:2302.11382. — 2023. — 19 p.
- [55] Kasneci E., Sessler K., Küchemann S. et al. ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education // Learning and Individual Differences. — 2023. — Vol. 103. — 102274.
- [56] OpenRouter — A Unified Interface for LLMs : documentation / OpenRouter Inc. — 2024. — URL: <https://openrouter.ai/docs> (дата обращения: 11.04.2026).

					ПМИИ.26.хх.уу.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		86

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Структура каталогов проекта SopromatLab

Кодовая база платформы организована по методологии Feature-Sliced Design. Ниже приведена полная структура каталогов с указанием назначения ключевых файлов.

```
src/
|-- app/                                # Application shell
|   |-- App.tsx                         # Root component + routing
|   |-- providers.tsx                  # Chakra UI + Error Boundary
|   |-- global.css                     # Global styles
|
|-- pages/
|   |-- calculator/                    # Main calculator page
|   |-- theory/                        # Educational theory (9 sections)
|   |-- scenarios/                     # Pre-built examples (5 tasks)
|   |-- trainer/                       # Random task generator
|
|-- features/
|   |-- calculation/
|       |-- model/
|           |-- calculateBeam.ts       # Dispatcher
|           |-- lib/
|               |-- cantilever.ts      # Cantilever solver
|               |-- simplySupported.ts # Simply-supported solver
|               |-- overhang.ts       # Overhang solver
|               |-- verification.ts    # Zhuravsky verification
|   |-- tooltips/                      # 21 contextual hints
|
|-- entities/
|   |-- beam/
```

					ПМИИ.26.xx.yy.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		87

```

|      |-- model/
|      |-- types.ts          # Domain types
|
|-- widgets/
|   |-- BeamEditor/          # Input panel
|   |-- DiagramViewer/       # Output visualization
|   |-- DiagramChart.tsx     # SVG diagram renderer
|   |-- BeamScheme.tsx       # Beam scheme drawing
|   |-- StepByStep/          # Step-by-step solution
|   |-- ExportPanel/         # PDF export + Share URL
|
|-- shared/
|   |-- config/
|   |   |-- materials.ts     # Steel, Aluminum, Wood
|   |-- lib/
|       |-- shareUrl.ts      # Base64 encode/decode
|       |-- exportPdf.ts     # html2canvas + jsPDF
|
|-- main.tsx                 # React entry point

```

					ПМИИ.26.xx.yy.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		88